

Por supuesto, la disección no es el mejor método para estudiar a una persona viva. Alguna vez fue común diagnosticar trastornos mediante la **cirugía exploratoria**: se abría el cuerpo y se echaba un vistazo para saber lo que estaba mal y lo que se podía hacer al respecto. Sin embargo, cualquier rotura de las cavidades corporales representa un riesgo, y casi todas las cirugías exploratorias se han reemplazado con **técnicas de imagen médicas**: métodos que permiten ver el interior del cuerpo sin necesidad de cirugía y que se estudiarán al final de este capítulo (consúltese Conocimiento más a fondo 1.5). A la rama de la medicina que se relaciona con las imágenes se le denomina **radiología**. A la estructura que puede verse a simple vista (mediante observación de la superficie, radiología o disección) se le denomina **anatomía macroscópica**.

En última instancia, las funciones del cuerpo son resultado de sus células individuales. Para ver éstas, por lo general se toman muestras de tejido, se segmentan finamente, se les aplican tintes y se les observa al microscopio. A este campo se le llama **histología**⁶ (**anatomía microscópica**). La **histopatología** es la exploración de tejidos bajo el microscopio, en busca de alguna enfermedad. La **citología**⁷ es el estudio de la estructura y la función de células individuales. La **ultraestructura** alude al detalle fino, en el nivel molecular, visto por el microscopio electrónico.

Fisiología: el estudio de la función

La fisiología⁸ utiliza los métodos de la ciencia experimental que se analizarán más adelante. Cuenta con muchas subdisciplinas como la **neurofisiología** (la fisiología del sistema nervioso), la **endocrinología** (la fisiología hormonal) y la **fisiopatología** (los mecanismos de la enfermedad). En parte debido a las limitaciones en la experimentación en seres humanos, mucho de lo que sabemos acerca de la función corporal se ha desarrollado a partir de la **fisiología comparada**, el estudio de la forma en que diferentes especies han resuelto problemas vitales como el balance hídrico, la respiración y la reproducción. La fisiología comparada también es la base para el desarrollo de nuevos medicamentos y procedimientos médicos. Por ejemplo, tal vez un cardiócirujano deba aprender cirugía en animales, antes de practicar en seres humanos, hasta que se demuestre mediante la investigación en animales que confiere beneficios importantes sin riesgos inaceptables.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar la comprensión de la sección anterior:

1. ¿Cuál es la diferencia entre anatomía y fisiología? ¿Cómo se apoyan entre sí estas dos ciencias?
2. Indique el método que se aplicaría para cada uno de los siguientes casos: escuchar a un paciente en busca de un soplo cardíaco; estudiar la estructura microscópica del hígado; examen microscópico del tejido hepático en busca de signos de hepatitis; aprendizaje de los vasos sanguíneos en un cadáver, y una autoexploración de mamas.

⁶ histo = tejido; logos = estudio.

⁷ cyto = célula; logos = estudio.

⁸ physio = naturaleza; logos = estudio.

1.2 Los orígenes de la ciencia biomédica

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Dar ejemplos de la manera como la ciencia biomédica moderna surgió de una era de superstición y autoritarismo.
- b) Describir las contribuciones de algunas personas clave que ayudaron a lograr esta transformación.

Cualquier ciencia se disfruta más cuando se toma en cuenta no sólo el estado actual del conocimiento, sino la forma en que se compara con la comprensión que se tenía sobre el tema en el pasado y la manera como se ha desarrollado ese conocimiento. De todas las ciencias, la medicina tiene una de las historias más fascinantes. La ciencia médica ha progresado mucho más en los últimos 50 años que en los 2 500 anteriores, pero el campo no surgió de la noche a la mañana. Se ha construido a partir de siglos de razonamiento y controversia, de triunfo y derrota. No se puede apreciar por completo su estado actual sin comprender su pasado: personas que tuvieron la curiosidad de probar cosas nuevas, la visión de observar la forma y la función del ser humano de nuevas maneras, además del valor de poner en duda a la autoridad.

El legado de griegos y romanos

Hace 3 000 años, los médicos de Mesopotamia y Egipto ya trataban a los pacientes con fármacos vegetales, sales, fisioterapia y sanación mediante la fe. Sin embargo, suele considerarse que el “padre de la medicina” es el médico griego **Hipócrates** (cerca de 460 a cerca de 375 a.C.). Él y sus seguidores establecieron un código de ética para los médicos: el juramento hipocrático, que muchos estudiantes que se gradúan en medicina aún repiten en su forma moderna. Hipócrates exigía a los médicos que dejaran de atribuir la enfermedad a las actividades de dioses y demonios y que buscaran sus causas naturales, que podrían proporcionar las únicas bases racionales para el tratamiento.

Aristóteles (384 a 322 a.C.) fue uno de los primeros filósofos en escribir acerca de la anatomía y la fisiología. Creía que las enfermedades y otros acontecimientos naturales podrían tener causas sobrenaturales, a las que denominó *theologi*, o naturales, a las que llamó *physici* o *physiologi*. De ellos se derivan los términos *physician* (médico en inglés) y *fisiología*. Hasta el siglo XIX, a los médicos se les llamaba, en inglés, “doctors of physic” (doctores del físico). En su libro de anatomía, *Sobre las partes de los animales*, Aristóteles trató de identificar temas unificadores en la naturaleza. Entre otras características, argumentaba que las estructuras complejas están construidas a partir de varios componentes más pequeños (una perspectiva que resulta útil en este capítulo).

Aplicación de lo aprendido

Al terminar el estudio de este capítulo, analice la relevancia de la filosofía aristotélica para el razonamiento actual acerca de la estructura humana.

Claudio Galeno (cerca de 130 a cerca de 200 dC), médico de los gladiadores romanos, escribió el texto médico más influyente de la antigüedad: un libro que fue adorado de manera excesiva por los profesores de medicina de los siglos que siguieron. La disección de cadáveres estaba prohibida en la época de Galeno debido a ciertos excesos horribles que la antecedieron, incluso la disección pública de esclavos y prisioneros vivos. Por tanto, aparte de lo que podía aprender al tratar las heridas de los gladiadores, Galeno estaba limitado a la disección de cerdos, monos y otros animales. Debido a que no estaba permitida la disección de cadáveres, tuvo que adivinar gran parte de la anatomía humana e hizo algunas deducciones incorrectas a partir de la disección de animales. Por ejemplo, afirmó que el hígado humano tenía cinco lóbulos parecidos a dedos, como si se tratara de un guante de béisbol, porque es lo que había visto en los babuinos. Pero Galeno consideró que la ciencia debía ser un método de descubrimiento, no un cuerpo de hechos que tenían que aceptarse por fe. Advirtió que aun sus propios libros podrían estar equivocados y aconsejó a sus seguidores que confiaran en sus propias observaciones más que en cualquier libro. Por desgracia, su consejo no fue seguido. Durante casi 1 500 años, los profesores de medicina enseñaron de manera dogmática lo que leyeron de Aristóteles y Galeno, sin atreverse siquiera a cuestionar la autoridad de estos “antiguos maestros”.

El nacimiento de la medicina moderna

En la Edad Media, el estado de la ciencia médica variaba en gran medida entre las diferentes culturas religiosas. La ciencia fue reprimida de manera estricta en la cultura cristiana europea casi hasta el siglo xvii, aunque algunas de las escuelas de medicina más famosas de Europa se fundaron en esa época. Sin embargo, sus profesores enseñaban medicina como un comentario dogmático sobre Galeno y Aristóteles, no como un campo de investigación original. Las ilustraciones médicas medievales eran representaciones burdas del cuerpo y su intención era decorar una página más que describir al organismo de manera objetiva. Algunas de estas ilustraciones correspondían a cartas astrológicas que mostraban cuál signo del zodiaco se consideraba que influía en cada órgano del cuerpo (figura 1.2). De esta pseudociencia proviene la palabra *influenza*, que en italiano significa “influencia”.

Durante esta época, se inhibía menos la libertad para preguntarse sobre el tema en las culturas judía y musulmana. Los médicos judíos eran los practicantes más estimados en su arte, y ninguno más famoso que *Moshé ben Maimón* (1135 a 1204), conocido en el cristianismo como **Maimónides**. Nacido en España, huyó a Egipto a la edad de 24 años a causa de la persecución antisemita. Allí sirvió el resto de su vida como médico de la corte del sultán Saladín. Maimónides fue un rabino muy admirado y escribió muchos volúmenes sobre derecho y teología judíos, pero también escribió 10 influyentes libros médicos y cuantiosos tratados sobre enfermedades específicas.

Entre los musulmanes, tal vez el estudioso más reconocido de la medicina fue *Ibn Sina* (980 a 1037), conocido en Occidente como **Avicena** o el “Galeno del Islam”. Estudió a Galeno

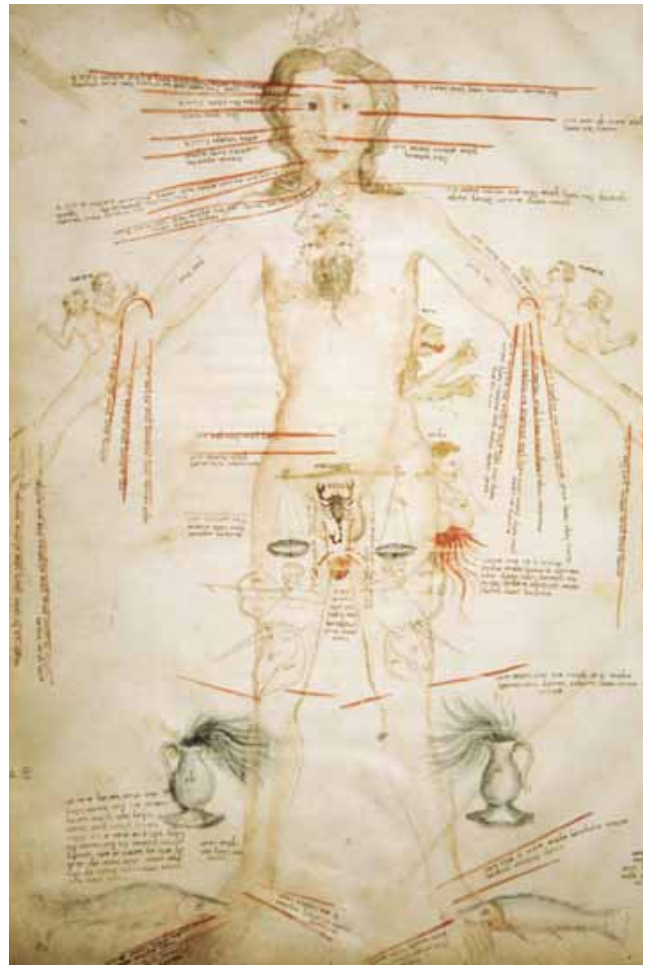


FIGURA 1.2 Hombre zodiacal. Esta ilustración de un manuscrito médico del siglo xv refleja que en la Edad Media se creía que la astrología ejercía influencia sobre partes del cuerpo.

● ¿Cómo surgió la palabra *influenza* a partir de la creencia reflejada en esta ilustración?

y Aristóteles, combinó sus hallazgos con descubrimientos propios y puso en duda a la autoridad cuando la evidencia lo exigía. La medicina del Medio Oriente pronto superó a la europea. El libro de Avicena, *El canon de la medicina*, fue la principal autoridad en las escuelas médicas de Europa durante casi 500 años.

Hasta hace muy poco tiempo, la medicina china tuvo poca influencia en el pensamiento y la práctica occidentales; las artes médicas evolucionaron en China de manera muy independiente de la medicina europea. En capítulos posteriores de este libro se describen algunos de los conocimientos médicos y anatómicos de China e India en la antigüedad.

La medicina moderna occidental empezó alrededor del siglo xvi en las mentes innovadoras de personas como el anatomista Andreas Vesalius y el fisiólogo William Harvey. **Andreas Vesalius** (1514 a 1564) enseñó anatomía en Italia. En su época, la iglesia católica relajó su prohibición contra la disección de

cadáveres, sobre todo para permitir autopsias en casos de muertes sospechosas. Más aún, en el Renacimiento italiano se creó un entorno más amigable para la erudición innovadora. La disección poco a poco se abrió paso en la enseñanza de los estudiantes de medicina en toda Europa. Sin embargo, era algo poco placentero y la mayoría de los profesores lo consideran no muy digno. En los días anteriores a la refrigeración o el embalsamamiento, el olor de los cadáveres en descomposición era insoportable. Las disecciones se realizaban al aire libre, en una carrera ininterrumpida de cuatro días contra la putrefacción. Los adormilados estudiantes de medicina tenían que combatir el impulso de vomitar, a menos que quisieran despertar la ira de un profesor autoritario. Por lo general, los profesores se sentaban en una silla elevada, la cátedra, leyendo con sequedad, en latín, los libros de Galeno o Aristóteles mientras un *barbero-cirujano* de menor rango retiraba órganos putrefactos del cadáver y los sostenía para que los estudiantes los vieran. A la barbería y la cirugía se les consideraba “artes similares del cuchillo”; los postes de las peluquerías actuales datan de esa era, y las tiras roja y blanca simbolizan sangre y vendajes.

Vesalius rompió con la tradición al descender de la cátedra y hacer las disecciones por sí mismo. Pronto pudo señalar que gran parte de la anatomía en los libros de Galeno era incorrecta, y fue el primero en publicar ilustraciones exactas para la enseñanza de la anatomía (figura 1.3). Cuando otros empezaron a plagiar sus ilustraciones, Vesalius publicó el primer atlas de anatomía, *De humani corporis fabrica* (*Sobre la estructura del cuerpo humano*), en 1543. Este libro inició una rica tradición de ilustraciones médicas que se ha mantenido hasta la actualidad en textos de referencia como lo es *Gray's Anatomy* (1856), así como en los atlas y libros con ilustraciones vívidas de hoy en día.

La anatomía antecedió a la fisiología y fue necesario establecer sus bases. Lo que Vesalius fue para la anatomía, el inglés **William Harvey** (1578 a 1657) lo fue para la fisiología. A Harvey se le recuerda sobre todo por sus estudios sobre la circulación sanguínea y por un pequeño libro que publicó en 1628, conocido por su título abreviado *De Motu Cordis* (*Sobre el movimiento del corazón*). Él y **Michael Servetus** (1511 a 1553) fueron los primeros científicos occidentales en darse cuenta de que la sangre debe circular de manera continuamente por el cuerpo, del corazón a los otros órganos y de regreso a éste. Esto contradecía la creencia de Galeno de que el hígado convertía la comida en sangre, el corazón la bombeaba por las venas a todos los demás órganos y éstos la consumían. Los colegas de Harvey, casados con las ideas de Galeno, lo ridiculizaron por su teoría, aunque ahora sabemos que era correcta (consúltese la p. 750). A pesar de la persecución y las adversidades, Harvey vivió hasta una edad avanzada, sirvió como médico de los reyes de Inglaterra y más adelante realizó un trabajo significativo en embriología. Lo más importante es que las contribuciones de Harvey representan el nacimiento de la fisiología experimental: el método que generó la mayor parte de la información que se encuentra en este libro.

La medicina moderna también tiene una enorme deuda con dos inventores de esta época, Robert Hooke y Antony van Leeuwenhoek, quienes extendieron la visión de los biólogos al nivel celular.

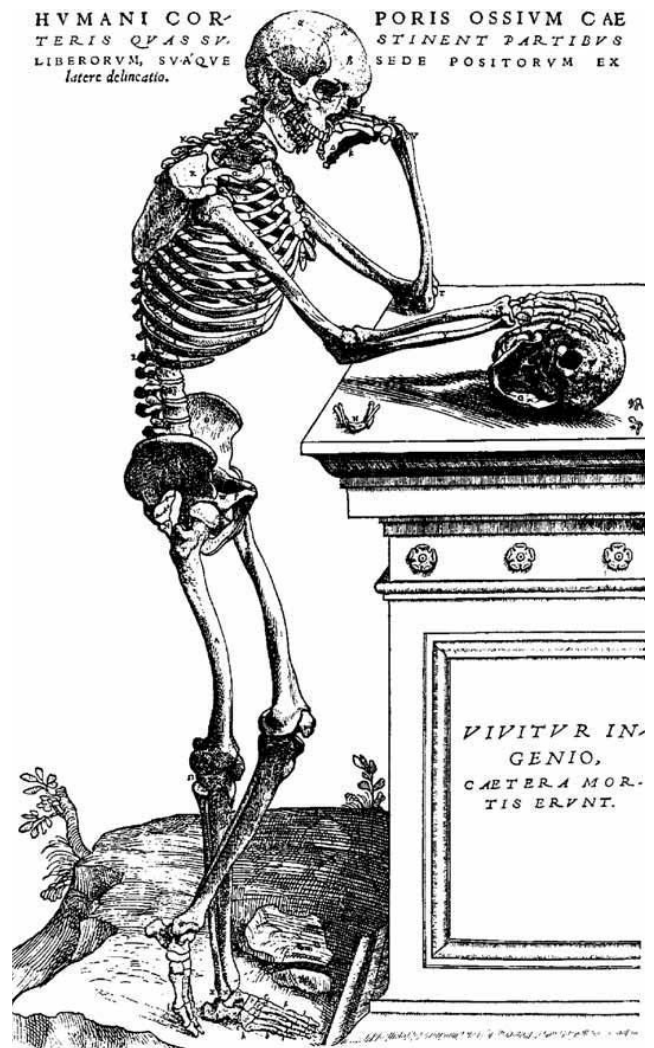


FIGURA 1.3 El arte de Vesalius. Andreas Vesalius revolucionó la ilustración médica con el arte comparativamente realista que preparó para su libro de 1543, *De humani corporis fabrica*.

Robert Hooke (1635 a 1703), inglés, diseñó instrumentos científicos de varios tipos e hizo muchas mejoras al microscopio compuesto. Se trata de un tubo con una lente en cada extremo (una *lente objetivo* cerca de la muestra, que produce una imagen inicial ampliada, y una *lente ocular* cerca del ojo del observador, que amplía aún más la primera imagen). Aunque ya en 1595 existían burdos microscopios compuestos, Hooke mejoró la óptica e inventó varias de las características útiles que se encuentran en los microscopios actuales: un plano para colocar la muestra, una fuente de iluminación y controles gruesos y finos de enfoque. Sus microscopios sólo ampliaban hasta 30 veces, pero con ellos fue el primero en ver y asignar un nombre a las células. En 1663, observó cortes delgados de corcho y contempló que “consistían de muchos cuadros pequeños”, a los que llamó *cellullae* (pequeñas celdas), como referencia a los cubículos de un monasterio (figura 1.4). Más



FIGURA 1.4 Microscopio compuesto de Hooke. a) El microscopio compuesto tenía una lente en cada extremo de un cuerpo tubular. b) Dibujo de Hooke de las células del corcho, que muestran las paredes celulares gruesas características de los vegetales.

adelante observó delgados cortes de madera fresca y vio células vivas “llenas de jugos”. A Hooke le interesaba sobre todo el examen microscópico de materiales como insectos, tejidos vegetales y partes animales. Publicó el primer libro integral sobre microscopía, *Micrographia*, en 1665.

Antony van Leeuwenhoek (1632 a 1723), un comerciante holandés de productos textiles, inventó un *microscopio simple* (de una sola lente), con el fin de examinar el tejido de las telas. Su microscopio era una lente parecida a una cuenta montada sobre una placa de metal equipada con un clip movable para las muestras. Aunque su microscopio era más simple que el de Hooke, lograba una amplificación mucho más útil (hasta 200×), debido a la técnica superior de fabricación de las lentes. Por curiosidad, Leeuwenhoek examinó una gota de agua de un lago y se sorprendió de encontrar diversos microorganismos (“pequeños animalículos”, les llamó, “que nadaban con gracia”). Pasó a observar casi todo lo que llegaba a sus manos, incluidas células y capilares sanguíneos, espermatozoides, tejido muscular y bacterias de raspados dentales. Leeuwenhoek empezó a remitir sus observaciones a la *Royal Society of London* en 1673. Al principio fue apreciado, y sus observaciones eran leídas

con avidez por los científicos, pero el entusiasmo por el microscopio no duró. A finales del siglo xvii, se le trataba como un mero juguete para las clases altas, tan entretenido e insignificante como un caleidoscopio. Leeuwenhoek y Hooke se habían vuelto incluso el blanco de la sátira. Pero tal vez nadie en la historia había observado la naturaleza de una manera tan revolucionaria. Al llevar la biología al nivel celular, los dos hombres habían sentado nuevas bases para que la medicina moderna las siguiera siglos después.

Los microscopios de Hooke y Leeuwenhoek producían imágenes deficientes, con orillas borrosas (*aberración esférica*) y distorsiones parecidas a arcoíris (*aberración cromática*). Tenían que resolverse estos problemas antes que fuera posible utilizar el microscopio de manera extendida como herramienta biológica. En la Alemania del siglo xix, **Carl Zeiss** (1816 a 1888) y su socio, el médico **Ernst Abbe** (1840 a 1905), mejoraron en gran medida el microscopio compuesto, agregando el condensador y un desarrollo óptico superior. Con microscopios mejorados, los biólogos empezaron a examinar con entusiasmo una amplia diversidad de muestras. Hacia el año 1839, el botánico **Matthias Schleiden** (1804 a 1881) y el zoólogo **Theodor Schwann** (1810 a 1882) concluyeron que todos los organismos estaban compuestos por células. Aunque se necesitó otro siglo para que esta idea lograra aceptación general, constituyó la primera afirmación de la **teoría celular**, a la que biólogos posteriores añadieron otros conceptos, y que se resume en el capítulo 3. Tal vez, la teoría celular fue el descubrimiento más importante de la historia biomédica: todas las funciones corporales eran interpretadas ahora como efectos de la actividad celular.

Aunque en la época de Leeuwenhoek, Hooke y Harvey ya se habían establecido en gran medida las bases filosóficas de la medicina moderna, la práctica clínica aún se encontraba en un estado lamentable. Pocos médicos asistían a la escuela de medicina o recibían una educación formal en ciencias básicas o anatomía humana. La mayoría de médicos eran ignorantes, ineficaces y presuntuosos. Su práctica se basaba principalmente en la “extracción” de toxinas imaginarias del cuerpo a través del sangrado de sus pacientes o la inducción del vómito, el sudor o la diarrea. Realizaban operaciones con manos e instrumentos sucios, diseminando infecciones letales de un paciente a otro y negándose, por vanidad, a creer que ellos mismos eran los portadores de las enfermedades. Incontables mujeres morían por infecciones adquiridas de sus obstetras durante el parto. A menudo se desarrollaba gangrena en los miembros fracturados y se tenía que amputarlos. Además, no se contaba con anestesia para aminorar el dolor. La enfermedad aún era atribuida en gran medida a brujas y demonios, y muchas personas sentían que podían interferir con la voluntad de Dios si buscaban tratamiento.

La vida en revolución

Esta breve historia ha llegado al umbral de la ciencia biomédica moderna; se queda corta en cuanto a descubrimientos como la teoría de los gérmenes causantes de la enfermedad, el mecanismo de la herencia y la estructura del DNA. En el siglo xx, la biología básica y la bioquímica arrojaron una explicación mucho más profunda de la manera como funciona el cuerpo.

Los avances en las imágenes médicas han mejorado la capacidad de diagnóstico y las estrategias de sostén de la vida. Se ha sido testigo de desarrollos monumentales en quimioterapia, vacunación, anestesia, cirugía, trasplantes de órganos y genética humana. A finales del siglo xx, se descubrió la “secuencia base” química de todos los genes humanos y se empezó a probar la terapia genética para tratar a los niños nacidos con enfermedades que, hasta hace poco, se consideraban incurables. Cuando los historiadores del futuro miren hacia atrás, al cambio de siglo, tal vez hablen con exultación de la revolución genética en que ahora se está viviendo.

Varios descubrimientos de los siglos xix y xx, y los hombres y mujeres detrás de ellos, se cubren en breves bosquejos históricos de capítulos posteriores. Sin embargo, las historias contadas en este capítulo tienen una diferencia significativa. Las personas sobre las que se escribió aquí fueron pioneras en el establecimiento del pensamiento científico. Ayudaron a reemplazar la superstición con el reconocimiento de las leyes naturales. Tendieron un puente en el abismo entre el misterio y la medicación. Sin su revolución intelectual, quienes los siguieron no hubieran podido concebir las preguntas correctas, mucho menos un método para responderlas.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar la comprensión de la sección anterior:

3. ¿De qué manera los seguidores de Galeno pasaron por alto su consejo? ¿Cómo se aplica éste al lector y a este libro?
4. Describa dos formas en que Vesalius mejoró la educación médica y estableció estándares que siguen siendo relevantes hoy en día.
5. ¿De qué manera influyen en los conceptos actuales de la forma y la función humanas los trabajos de inventores que van de Hooke a Zeiss?

1.3 El método científico

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir los métodos inductivo e hipotético-deductivo para obtener conocimiento científico.
- b) Describir algunos aspectos del diseño experimental que ayudan a asegurar resultados objetivos y confiables.
- c) Explicar lo que significan *hipótesis*, *hecho*, *ley* y *teoría* en ciencias.

Antes del siglo xvii, sólo unos cuantos individuos aislados habían llevado a la ciencia por un camino azaroso. Los filósofos **Francis Bacon** (1561 a 1626), en Inglaterra, y **René Descartes** (1596 a 1650), en Francia, imaginaron a la ciencia como una empresa mucho más grande y sistemática, con enormes posibilidades para la salud y el bienestar de los seres humanos. Detestaban a quienes debatían de manera interminable la filo-

sofía antigua sin crear nada nuevo. Bacon estaba en contra del pensamiento prejuicioso y a favor de una mayor objetividad en la ciencia. Delineó una manera sistemática de buscar similitudes, diferencias y tendencias en la naturaleza y desarrollar generalizaciones útiles a partir de hechos observables. Se ven ecos de la filosofía de Bacon en el análisis del método científico que se presenta a continuación.

Aunque los seguidores de Bacon y Descartes argumentaban con firmeza entre sí, ambos hombres querían que la ciencia se convirtiera en una empresa pública, cooperativa, apoyada por gobiernos y conducida por una comunidad internacional de estudiosos, en lugar de unos cuantos aficionados aislados. Inspirados por su visión, los gobiernos de Francia e Inglaterra establecieron academias de ciencias que aún florecen. Bacon y Descartes merecen el crédito de poner a la ciencia en la ruta de la modernidad, no por descubrir algo nuevo en la naturaleza o inventar alguna técnica (porque ninguno de ellos fue un científico), sino por crear nuevos hábitos para el pensamiento científico.

Al decir “científico”, se quiere decir que este razonamiento se basa en suposiciones y métodos que pueden proporcionar información confiable, objetiva y comprobable acerca de la naturaleza. Las suposiciones de la ciencia son ideas que, según se ha demostrado, fueron fructíferas en el pasado (p. ej., la idea de que los fenómenos naturales tienen causas naturales y que, por tanto, la naturaleza es predecible y comprensible). Los métodos de la ciencia son muy variables. **Método científico** alude menos a los procedimientos observacionales que a ciertos hábitos de creatividad disciplinada, observación cuidadosa, razonamiento lógico y análisis honesto de las observaciones y conclusiones de alguien. En el caso de las ciencias de la salud, resulta importante comprender estos hábitos. Este campo está sembrado con más fruslerías y fraudes que cualquier otro. Con frecuencia es necesario juzgar cuáles aseveraciones son confiables y cuáles falsas. Para hacer estos juicios se depende de una apreciación de la forma en que piensan los científicos, cómo establecen las normas sobre lo que es verdadero y por qué sus aseveraciones son más confiables que otras.

El método inductivo

El **método inductivo**, descrito por primera vez por Bacon, es el proceso mediante el cual se hacen numerosas observaciones, hasta que se adquiere confianza para realizar generalizaciones y predicciones a partir de ellas. Lo que se sabe de anatomía es producto del método inductivo. Se describe la estructura normal del cuerpo con base en observaciones de muchos cuerpos.

Esto plantea el tema de que lo que se considera como prueba en la ciencia. Nunca se puede demostrar una aseveración más allá de toda refutación posible. Sin embargo, es probable considerar que una conclusión está demostrada *más allá de la duda razonable* cuando se llegó a ella por métodos de observación confiables, se probó y confirmó de manera repetida y no se halló que fuera falsa mediante cualquier observación creíble. En ciencia, todo lo verídico es tentativo; no hay espacio para el dogma. Siempre se debe estar preparado para abandonar la verdad de ayer si los hechos de mañana no la comprueban.

El método hipotético-deductivo

La mayor parte del conocimiento fisiológico se adquirió por el **método hipotético-deductivo**. Un investigador empieza por plantear una interrogante y formular una **hipótesis** (una especulación informada o una respuesta posible a la pregunta). Una buena hipótesis debe ser 1) compatible con lo que ya se sabe y 2) contar con posibilidades de ser demostrada y, tal vez, ser refutada con pruebas. **Capacidad de refutación** significa que cuando se asegura que algo es científicamente verdadero, se debe tener capacidad de especificar qué prueba se realizaría para demostrar que es incorrecto. Cualquier cosa que no fuera posible refutar como incorrecta, entonces no sería científica.

Aplicación de lo aprendido

En la antigüedad se creía que los dioses o demonios invisibles causaban la epilepsia. Hoy, los ataques epilépticos se atribuyen a brotes de actividad eléctrica anormal en las células nerviosas del cerebro. Explique por qué una de estas aseveraciones es refutable (y, por tanto, científica), mientras que la otra no lo es.

La finalidad de una hipótesis consiste en sugerir un método para responder una pregunta. A partir de la hipótesis, un investigador hace una deducción, por lo general en forma de predicción: “*si... entonces*” cuando esta hipótesis sobre la epilepsia es correcta y se registran las ondas cerebrales de los pacientes durante las convulsiones, *entonces* se deberán observar brotes anormales de actividad. Un experimento realizado de manera apropiada permitirá observaciones que apoyen una hipótesis o, bien, causen que los científicos la modifiquen o la abandonen, formulen una mejor hipótesis y la prueben. La demostración de una hipótesis se basa en ciclos de conjetura y demostración de error, hasta que se encuentra lo que apoyen las pruebas.

Diseño de experimentos

La ejecución apropiada de un experimento conlleva varias consideraciones importantes. ¿Qué se va a medir y cómo se planea hacerlo? ¿Cuáles efectos se observarán y cuáles se ignorarán? ¿Cómo se puede estar seguro de que los resultados se deben a factores (*variables*) que manipula el investigador y no a otra cosa? Cuando se trabaja con seres humanos, ¿cómo se evita que las expectativas del sujeto o su estado mental influyan en los resultados? Lo que reviste mayor importancia es la manera como se pueden eliminar los prejuicios propios y asegurarse de que aun los críticos más escépticos tendrán la misma confianza en las conclusiones que el propio investigador. Varios elementos del diseño de experimentos tienen el fin de resolver estas dudas:

- **Tamaño de la muestra.** El número de sujetos (animales o personas) usados en un estudio es el tamaño de la muestra. Con un tamaño adecuado se controlan acontecimientos azarosos y variaciones individuales en la respuesta, con lo que es posible depositar más confianza en el resultado. Por ejemplo, ¿se tendría más confianza en un fármaco probado en cinco personas o en uno probado en 5 000? ¿Por qué?
- **Testigos.** Los experimentos biomédicos requieren comparación entre personas tratadas y no tratadas, para que se

pueda juzgar si el tratamiento produjo algún efecto. Un **grupo de referencia** (o grupo testigo) está conformado por pacientes con características que se parezcan lo más posible a las del **grupo de tratamiento**, excepto respecto de la variable que se analice. Por ejemplo, se ha demostrado que el ajo reduce la colesterolemia. En un estudio, se administraron 800 mg diarios de polvo de ajo a voluntarios con alta concentración de colesterol durante cuatro meses y se observó un promedio de 12% de reducción en la colesterolemia. ¿Se trató de una reducción significativa y se debió al ajo? Es imposible saberlo sin comparar el resultado con el de un grupo de referencia de personas similares que no recibieron tratamiento. En dicho estudio, el grupo de referencia sólo promedió 3% de reducción, de modo que *al parecer* el ajo propició una diferencia.

- **Efectos psicósomáticos.** Son los que ejerce el estado mental en la fisiología; su influencia puede ser indeseable en los resultados de experimentos, si no son controlados. Por tanto, en la investigación farmacológica se acostumbra administrar un **placebo** (una sustancia sin efecto fisiológico significativo sobre el cuerpo) al grupo de referencia. Por ejemplo, cuando se hacen pruebas con un fármaco, se le administra al grupo de tratamiento y al grupo testigo (o de referencia) se le dan tabletas de aspecto idéntico, pero de azúcar. Ningún paciente debe saber cuáles tabletas le administraron. Cuando se observan resultados significativamente distintos entre los grupos se podrá confiar en que la diferencia no se deberá a que sepan lo que tomaron.
- **Sesgo del investigador.** En un mundo tan competitivo y de alto riesgo como el de la investigación médica, resulta probable que los experimentadores deseen tanto ciertos resultados que sus tendencias, incluso de manera involuntaria, alteren la interpretación de los datos; una manera de evitarlo es con estudios **doble ciego**. En este procedimiento, tanto el sujeto al que se da el tratamiento como la persona que lo administra y recibe los resultados desconocen si el sujeto recibe la sustancia en investigación o placebo. Un investigador preparará tabletas con aspecto idéntico, pero unas con el fármaco y otras con placebo; luego las etiqueta con números de código y las distribuirá a los médicos participantes, quienes no sabrán si administran fármaco o placebo, de modo que no pueden dar a los sujetos, ni por accidente, la más mínima pista de cuál sustancia se les administra. Cuando se recaban los datos, el investigador puede correlacionarlos con la composición de las tabletas y determinar si el fármaco resultó más eficaz que el placebo.
- **Pruebas estadísticas.** Cuando se lanza una moneda al aire cien veces, se espera que caiga 50 veces de un lado y 50 del otro. Si en realidad cae en una relación 48:52, tal vez se atribuya este resultado al margen de error y no a que la moneda esté cargada. ¿Pero qué pasa si cae 40:60? ¿En qué punto se empezaría a sospechar una irregularidad? El investigador enfrenta de manera rutinaria este tipo de problemas: ¿cuán grande debe ser la diferencia entre los grupos de referencia y experimental para tener la confianza de que se debió al tratamiento y no sólo a una variación aleatoria? ¿Qué pasa si el grupo de tratamiento mostró una reducción de 12% en la colesterolemia y el grupo de pla-

cebo una de 10%? ¿Bastaría para concluir que el tratamiento resultó eficaz? Los científicos disponen de una buena cantidad de **pruebas estadísticas** que pueden aplicarse a los datos para determinar su confiabilidad. Tal vez el lector haya escuchado algo acerca de la prueba de chi-cuadrada, la prueba *t* o el análisis de varianza, por ejemplo. Un resultado característico de una prueba estadística podría expresarse de la siguiente manera: “Se puede estar 99.5% seguro de que la diferencia entre los grupos A y B se debió al tratamiento experimental y no a una variación aleatoria.” La ciencia no se basa en aseveraciones absolutamente verdaderas, sino en afirmaciones de probabilidad.

La revisión científica externa

Cuando un científico hace una solicitud de financiamiento a fin de apoyar un proyecto de investigación o remite resultados para su publicación, la solicitud o el manuscrito es sometido a una **revisión científica externa**: una evaluación crítica por parte de otros expertos en el campo. Aun después de que un informe se ha publicado, si los resultados son importantes o poco convencionales, es probable que otros científicos traten de reproducirlos para ver si el autor está en lo correcto. Por tanto, en cada etapa, desde la planeación hasta después de la publicación, los científicos están sujetos a un intenso escrutinio por parte de sus colegas. La revisión científica externa es un mecanismo para asegurar honestidad, objetividad y calidad en la ciencia.

Datos, leyes y teorías

El producto más importante de la investigación científica es la comprensión del funcionamiento de la naturaleza (sea la de un charco para un ecologista o la de un hepatocito para un fisiólogo). El conocimiento se expresa por medio de *datos*, *leyes* y *teorías* de la naturaleza. Es importante apreciar las diferencias entre ellos.

Un **dato** científico es información que cualquier persona capacitada puede verificar de manera independiente (p. ej., el hecho de que la deficiencia de hierro lleva a la anemia). Una **ley natural** es una generalización acerca de las maneras predecibles en que se comportan la materia y la energía. Es resultado de un razonamiento inductivo basado en observaciones repetidas y confirmadas. Algunas leyes se expresan como aseveraciones verbales concisas, como la *ley del apareamiento de bases complementarias*: en la doble hélice de DNA, una base química llamada adenina siempre se une con otra denominada timina y una base llamada guanina siempre lo hace con otra de nombre citosina (consulte la p. 117). Otras leyes se expresan como fórmulas matemáticas, como la *ley de Boyle*, aplicada en la fisiología de la respiración: bajo condiciones específicas, el volumen de un gas (*V*) es inversamente proporcional a su presión (*P*); es decir: $V \propto 1/P$.

Una **teoría** es una aseveración explicativa o un conjunto de aseveraciones derivadas de datos, leyes e hipótesis confirmadas. Algunas teorías tienen nombres, como la *teoría celular*, la *teoría del mosaico líquido* de las membranas celulares y la *teoría del filamento deslizante* de la contracción muscular. Sin embargo, la mayoría carece de denominación. La finalidad de

una teoría no sólo es resumir de manera concisa lo que ya se sabe sino, más aún, sugerir direcciones para estudios adicionales y ayudar a pronosticar qué resultados deberán obtenerse si la teoría es correcta.

En ciencia los términos *ley* y *teoría* tienen un significado distinto del que tienen para la mayoría de las personas. En el uso común, una ley es una regla creada e impuesta por la gente; se debe obedecerla so pena de un castigo. Sin embargo, una ley natural es una descripción; las leyes no *gobiernan* el universo, lo *describen*. Los legos tienden a usar la palabra *teoría* para designar lo que un científico llamaría hipótesis (p. ej., “Tengo una teoría que explica por qué mi carro no arranca”). La diferencia en el significado causa una importante confusión cuando lleva a las personas a pensar que una teoría científica (como la de la evolución) es sólo una suposición o conjetura, en lugar de reconocerla como un resumen de conclusiones obtenido a partir de un gran conjunto de hechos observados. Los conceptos de gravedad y electrón son teorías, también, pero eso no significa que sean meras especulaciones.

Aplicación de lo aprendido

¿La teoría celular propuesta por Schleiden y Schwann fue más producto del método hipotético-deductivo o del inductivo? Explique su respuesta.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar la comprensión de la sección anterior:

6. Describa el proceso general del método inductivo.
7. Describa algunas posibles fuentes de sesgo en la investigación biomédica. Indique algunas maneras de minimizarlo.
8. ¿Hay más información en un dato científico individual o en una teoría? Explique por qué.

1.4 Orígenes y adaptaciones del ser humano

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Explicar por qué la evolución es relevante para comprender la forma y la función humanas.
- b) Definir *evolución* y *selección natural*.
- c) Describir algunas características humanas atribuibles a los hábitos de vida arborícola de los primeros primates.
- d) Describir algunas características humanas que evolucionaron más adelante, relacionadas con el hecho de caminar erguido.

Tal vez las dos teorías que han tenido mayor relevancia para la comprensión del cuerpo humano sean la *teoría celular* y la de la *selección natural*. Ésta es una explicación de la manera como se originan las especies y cambian con el tiempo; fue una

idea original de **Charles Darwin** (1809 a 1882), tal vez el biólogo más influyente que haya existido. Su libro, *On the Origin of Species by Means of Natural Selection* (1859), ha sido llamado “el libro que impactó al mundo”. Al presentar la primera teoría de la evolución con una buena base de apoyo, *On the Origin of Species* no sólo causó la reestructuración de toda la biología, sino también cambió de manera profunda la idea prevaleciente acerca del origen, la naturaleza y el lugar que ocupa el ser humano en el universo.

En *On the Origin of Species* apenas se aborda la biología humana, pero sus inequívocas implicaciones para los humanos crearon una intensa tormenta de controversia que todavía continúa. En *The Descent of Man* (1871), Darwin abordó de manera directa el tema de la evolución humana y destacó características de la anatomía y el comportamiento del hombre que revelan su relación con otros animales. Ninguna comprensión de la forma y la función humanas estaría completa sin una comprensión de la historia evolutiva del ser humano.

Evolución, selección y adaptación

Evolución significa cambio en la composición genética de una población de organismos. Algunos ejemplos importantes son la evolución de la resistencia bacteriana a los antibióticos, el aspecto de las nuevas cepas del virus del sida y el surgimiento de nuevas especies de organismos.

La **selección natural** constituye la principal teoría de la forma en que funciona la evolución. En esencia, esto es lo que establece: algunos individuos dentro de una especie tienen ventajas hereditarias sobre sus competidores (p. ej., mejor camuflaje, mayor resistencia a la enfermedad o más capacidad para atraer pareja) que les permite producir descendencia; transmiten estas ventajas a su descendencia y, por tanto, tales características se vuelven cada vez más comunes en generaciones sucesivas. Esto produce un cambio genético en una población, lo que constituye evolución.

A las fuerzas naturales que promueven el éxito reproductivo de algunos individuos más que el de otros se les denomina **presiones selectivas**. Entre ellas, se cuentan factores como el clima, los depredadores, la enfermedad, la competencia y la disponibilidad de alimentos. Las **adaptaciones** son características de la anatomía, la fisiología y el comportamiento de un organismo, las cuales han evolucionado como respuesta a esas presiones selectivas y permiten al individuo hacer frente a los cambios en su entorno. Más adelante, se abordarán de manera breve algunas de las presiones selectivas y adaptaciones que fueron importantes en la evolución del ser humano e hicieron de su cuerpo lo que es hoy.

Darwin no tenía manera de predecir el enorme conjunto de pruebas genéticas, moleculares, fósiles y de otros tipos de la evolución humana que se acumularía en el siglo xx y que apoyaría de manera más amplia su teoría. Por ejemplo, con la técnica denominada hibridación de DNA se ha detectado una diferencia de sólo 1.6% en la estructura del DNA entre los seres humanos y los chimpancés. Éstos y los gorilas difieren en 2.3%. La estructura del DNA indica que el pariente vivo más cercano a un chimpancé no es el gorila ni ningún otro mono, sino el *Homo sapiens*.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 1.1

Medicina evolutiva

Vestigios de la evolución humana

Una de las líneas clásicas de evidencia de la evolución, debatida aun antes que naciera Darwin, se compone de los *vestigios de algunos órganos*. Estas estructuras son remanentes de órganos que, al parecer, tenían un mejor desarrollo y eran más funcionales en los ancestros de una especie. Ahora son de poca utilidad, carecen de ella o, en algunos casos, han desarrollado nuevas funciones.

Por ejemplo, el cuerpo del ser humano está cubierto por millones de pelos, cada uno de ellos equipado con un músculo poco útil llamado *piloerector*. En otros mamíferos, estos músculos suavizan el pelo y conservan el calor. En los seres humanos, sólo causan la “carne de gallina”. Arriba de cada oreja, el humano tiene tres *músculos auriculares*. En otros mamíferos, estos músculos mueven las orejas para recibir mejor los sonidos o para repeler moscas u otras plagas, pero casi ningún ser humano puede contraerlos. De acuerdo con Darwin, no tendría sentido que los seres humanos tuvieran esas estructuras, a no ser por el hecho de que provienen de ancestros en los que cumplían una función.

Varios aspectos de la anatomía del ser humano tienen poco sentido si no se tiene la conciencia de que su cuerpo obedece a una historia (consúltese Conocimiento más a fondo 1.1). La relación evolutiva con otras especies también es importante al elegir animales para la investigación médica. Si no existieran problemas de costos, disponibilidad o ética, se podrían estudiar fármacos en los parientes vivos más cercanos, los chimpancés, antes de aprobar su uso en seres humanos. La genética, anatomía y fisiología de estos simios son las más similares a las humanas, lo mismo que sus reacciones a los fármacos; por tanto, permiten el mejor pronóstico acerca de la manera en que reaccionaría el ser humano ante esas sustancias. Por otra parte, si no se tuviera ningún parentesco con otras especies, la selección de alguna de éstas para prueba sería arbitraria; se podrían también usar ranas o serpientes. En realidad, se busca una solución intermedia. Las ratas y los ratones son muy empleados en investigación porque son mamíferos con una fisiología similar a la del ser humano, pero presentan menos problemas que los mencionados para los chimpancés y otros mamíferos. A una especie o cepa de algún animal seleccionada para investigación sobre un determinado problema se le denomina **modelo** (p. ej., un modelo murino [de ratón] para la leucemia).

Las adaptaciones básicas del ser humano como primate

El ser humano pertenece al orden de los mamíferos denominado primates, que también abarca a los simios. Algunas de sus características anatómicas y fisiológicas pueden rastrearse hasta los primeros primates, descendientes de ciertos mamíferos africanos, comedores de insectos (insectívoros), del tamaño de una ardilla, que vivían en los árboles hace 55 a 60 millones de años. Este hábitat **arbóreo**⁹ (o arborícola) tal vez les dio

⁹ *arbor* = árbol; *eo* = perteneciente.



FIGURA 1.5 Pulgares oponibles. Esta clase de pulgar hace que la mano del primate sea prensil, capaz de rodear y afianzar objetos.



FIGURA 1.6 Uso de herramienta primitiva por un primate. Los chimpancés tienen manos prensiles y ojos hacia el frente, característicos de los primates. Estos rasgos dotan a los primates de visión estereoscópica (percepción de la profundidad) y buena coordinación entre ojos y manos, dos factores de gran importancia en la evolución del ser humano.

mayor protección contra depredadores, menor competencia y un rico suministro alimenticio de hojas, frutas, insectos y lagartos. Pero el techo del bosque es un mundo desafiante, con una luz tenue y moteada, ramas bamboleantes y presas que se mueven con rapidez en el denso follaje. Cualquier nueva característica que permitiera a los animales arborícolas moverse con mayor facilidad por las copas de los árboles hubiera sido favorecida por la selección natural. Por tanto, los hombros adquirieron mayor movilidad y permitieron a los primates girar en cualquier dirección (incluso hacia arriba, lo que muy pocos mamíferos pueden hacer). Los pulgares se volvieron **opuestos** por completo (podían cruzar la palma para tocar la punta de los dedos) y permitieron a los primates sostener pequeños objetos y manipularlos con mayor precisión que otros mamíferos. Los pulgares opuestos hicieron las manos **prensiles**,¹⁰ capaces de apretar ramas al rodearlas con el pulgar y los dedos (figura 1.5). El pulgar es tan importante que recibe la mayor prioridad en la reparación de las lesiones de la mano. Si el pulgar puede salvarse, la mano puede conservar un funcionamiento razonable; si se pierde, las funciones manuales quedarán muy disminuidas.

Los ojos de los primates se desplazaron hacia el frente de la cara (figura 1.6), lo que les permitió una visión **estereoscópica**¹¹ (percepción de la profundidad). Esta adaptación proporcionó mejor coordinación entre la mano y el ojo al capturar y manipular presas, con la ventaja adicional de facilitar el cálculo preciso de las distancias al saltar de un árbol a otro. La visión de color, rara entre los mamíferos, también es una caracte-

terística de los primates. Éstos se alimentan sobre todo de frutas y hojas. La capacidad para distinguir tonos sutiles de anaranjado y rojo les permitió diferenciar las frutas maduras, azucaradas, de las que aún no lo están. La distinción de tonos sutiles de verde les ayuda a diferenciar entre hojas tiernas y suaves y follaje más duro, viejo y tóxico.

En el bosque tropical, varias frutas maduran en épocas diferentes y en lugares muy distantes. Por ello, se requiere una buena memoria de lo que está disponible, cuándo y cómo obtenerlo. Es posible que los cerebros más grandes hayan evolucionado como respuesta al desafío de una eficiente búsqueda de alimentos y, a la vez, hayan establecido la base para una organización social más sofisticada.

Nada de esto busca implicar que los seres humanos evolucionaron de los simios (un concepto común y erróneo acerca de la evolución y que ningún biólogo cree). La relación entre simios y seres humanos no es como la de padres e hijos, sino, más bien, como la de primos que tienen los mismos abuelos. La observación de los monos proporciona conocimientos sobre cómo los primates se adaptaron al hábitat arborícola y, por tanto, cómo pudieron originarse ciertas adaptaciones humanas.

Bipedestación

Hace cuatro o cinco millones de años, ciertas partes de África se volvieron más cálidas y secas, y gran parte del bosque fue reemplazado por la sabana (pastizales). Algunos primates se adaptaron a la vida en la sabana, pero ésta era un lugar peligroso, con más depredadores y menos protección. Así como las ardillas y los monos se paran por un momento sobre sus patas

¹⁰ *prehens* = aprehender.

¹¹ *estereo* = sólido, en tres dimensiones; *scopio* = visión.

traseras para mirar alrededor y percibir peligros, así debieron hacerlo estos primeros exploradores de los planos. La capacidad de pararse erguido no sólo ayuda a un animal a permanecer alerta sino también libera las extremidades frontales para propósitos diferentes de la caminata. En ocasiones los chimpancés caminan erguidos para transportar comida, bebés o armas (palos y rocas) y es razonable suponer que los primeros ancestros del ser humano así lo hicieron también.

Estas ventajas son tan grandes que favorecieron modificaciones del esqueleto que facilitan la **bipedestación**¹² (mantenerse y caminar en dos pies). Las pruebas fósiles indican que la bipedestación se estableció con firmeza hace más de cuatro millones de años; en cenizas volcánicas de Tanzania, se han preservado huellas de pies de primates que caminaban sobre dos patas hace 3.6 millones de años. La anatomía de la pelvis, el fémur, la rodilla, el dedo gordo y el arco del pie, la columna vertebral, el cráneo, los brazos y muchos músculos humanos se adaptaron a la locomoción sobre dos pies, al igual que muchos aspectos de la vida familiar y la sociedad humanas. A medida que el esqueleto y los músculos se adaptaban a la bipedestación, el volumen del cerebro aumentó en gran medida (cuadro 1.1). Se ha vuelto cada vez más difícil para un bebé con desarrollo pleno y gran cerebro pasar por el canal pélvico de la madre. Esto puede explicar por qué los seres humanos nacen en un estado relativamente inmaduro, indefenso, en comparación con otros mamíferos, antes que sus sistemas nerviosos hayan madurado y los huesos del cráneo se hayan fusionado. La indefensión de los jóvenes humanos y su amplia dependencia del cuidado de sus padres puede ayudar a explicar por qué los seres humanos tienen lazos familiares de una fortaleza tan excepcional.

La mayoría de los primates antiguos que recurrieron a la bipedestación están clasificados en el género *Australopithecus*. Hace casi 2.5 millones de años, aparecieron homínidos con mayor estatura, mayores volúmenes cerebrales, herramientas simples de piedra y tal vez habla articulada. Son los primeros integrantes del género *Homo*. Durante al menos 1.8 millones de años, el *Homo erectus* migró de África hacia zonas de Asia. El *Homo sapiens* se originó en África hace casi 200 000 años y es el único sobreviviente de la especie de los homínidos.

Es notoria la dificultad para definir la especie a la que pertenece el ser humano, el *Homo sapiens*. Algunas autoridades aplican este nombre a varias formas de "*Homo arcaico*" que datan de hasta hace 600 000 años, mientras que otros lo limitan

a los humanos con anatomía moderna y no más de 200 000 años de antigüedad. En décadas recientes, se ha dado nombre a varias otras especies de *Homo* entre el *Homo erectus* y el *Homo sapiens* moderno; su denominación, clasificación y relaciones aún son tema de debate.

Con este breve recuento apenas se empieza a explicar la forma en que la anatomía, la fisiología y el comportamiento humanos han tomado forma a partir de presiones selectivas. En capítulos posteriores se demostrará de manera más amplia que la perspectiva evolutiva proporciona una comprensión significativa de la razón por la que los seres humanos son como son. La evolución es la base para la anatomía y la fisiología comparativas, que han resultado muy fructíferas para comprender la biología humana. Si no hubiera relación con ninguna otra especie, estas ciencias carecerían de sentido. El surgimiento de la ciencia de la **medicina evolutiva (darwiniana)** rastrea algunas de las enfermedades e imperfecciones del ser humano hasta el pasado evolutivo.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- Defina adaptación y presión selectiva. ¿Por qué estos conceptos son importantes para la comprensión de la anatomía y la fisiología humanas?
- Seleccione dos características del ser humano y explique su posible origen en las adaptaciones de los primates a la vida arborícola.
- Seleccione otras dos características del ser humano y explique su posible origen en las adaptaciones de los primates a un hábitat de pastizales.

1.5 Estructura humana

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Elaborar una lista de los niveles de la estructura humana, de los más complejos a los más simples.
- Analizar el valor de las perspectivas reduccionista y holística para comprender la forma y la función humanas.
- Analizar la importancia clínica de la variación anatómica entre seres humanos.

Al principio de este capítulo se observó que la anatomía humana se estudia mediante diversas técnicas: disección, palpación, etc. De manera adicional, la anatomía se estudia con distintos niveles de detalle, desde el cuerpo completo hasta el nivel molecular.

La jerarquía de la complejidad

Considérese por el momento una analogía con la estructura humana. El idioma español (como el cuerpo humano) es muy complejo, pero permite comunicar una diversidad infinita de

CUADRO 1.1		Volúmenes cerebrales de los homínidos
Género o especie	Época de origen (hace millones de años)	Volumen cerebral (mm)
<i>Australopithecus</i>	3.9 a 4.2	400
Primeros <i>Homo</i>	2.5	650
<i>Homo erectus</i>	2.0	1 100
<i>Homo sapiens</i>	0.2	1 350

¹² bi = dos; pedis = pie.

ideas con una cantidad limitada de palabras. A su vez, todas las palabras del español se forman por varias combinaciones de sólo 27 letras. Entre un ensayo y un abecedario hay niveles cada vez más sencillos de organización: párrafos, oraciones, palabras y sílabas. Se puede afirmar que en el idioma existe una jerarquía de complejidad, en la que letras, sílabas, palabras, etc., representan niveles sucesivos de la jerarquía. El cuerpo humano tiene una jerarquía análoga de complejidad, que se expone a continuación (figura 1.7):

El organismo está compuesto por sistemas de órganos,
 los sistemas de órganos están compuestos por órganos,
 los órganos están compuestos por tejidos,
 los tejidos están compuestos por células,
 las células están compuestas, en parte, por organelos,
 los organelos están compuestos por moléculas y
 las moléculas están compuestas por átomos.

El **organismo** es un individuo único y completo.

Un **sistema de órganos** es un grupo de órganos con una función colectiva única, como la circulación, la respiración o la digestión. El cuerpo humano tiene 11 sistemas de órganos (ilustrados en el Atlas A que sigue a este capítulo): tegumentario, esquelético, muscular, nervioso, endocrino, circulatorio, linfático, respiratorio, urinario, digestivo y reproductivo. Por lo general, los órganos de un mismo sistema están interconectados de manera física, como los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra, que integran el sistema urinario. A partir del capítulo 6, el texto de este libro está organizado en torno a los sistemas de órganos.

Un **órgano** es una estructura compuesta por tejidos de dos o más tipos, los cuales actúan juntos para realizar determinada función. Los órganos tienen límites anatómicos definidos y es posible distinguirlos a simple vista de las estructuras adyacentes (en disección o por técnicas de imagen). La mayoría de los órganos y los niveles más elevados de la estructura están dentro del dominio de la anatomía macroscópica. Sin embargo, algunos órganos se encuentran dentro de otros (los órganos grandes, que son visibles a simple vista, a menudo contienen órganos más pequeños que sólo son visibles al microscopio). Por ejemplo, la piel es el órgano más grande del cuerpo e incluye miles de órganos más pequeños: cada pelo, uña, glándula, nervio y vaso sanguíneo de la piel es un órgano. Un solo órgano puede formar parte de dos sistemas. Por ejemplo, el páncreas pertenece a los sistemas endocrino y digestivo.

Un **tejido** es una masa de células similares y productos celulares que forma una región discreta de un órgano y realiza una función específica. El cuerpo está compuesto por sólo cuatro clases de tejidos principales: epitelial, conjuntivo, nervioso y muscular. La histología, el estudio de los tejidos, es el tema del capítulo 5.

Las **células** son las unidades más pequeñas de un organismo que realizan todas las funciones básicas de la vida; no hay nada más simple que una célula y que se le considere vivo. Cada célula está envuelta en una *membrana plasmática* de lípidos y proteínas. La mayor parte de las células tiene un núcleo, que es un organelo u organelo que contiene su DNA. El estudio de las células y los organelos se llama *citología* y es el tema de los capítulos 3 y 4.

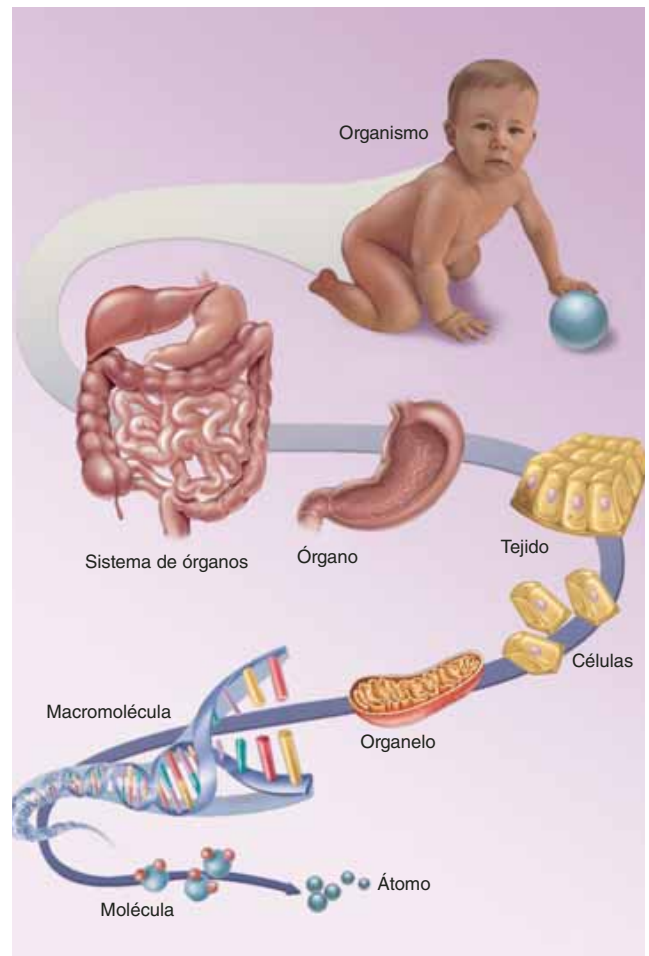


FIGURA 1.7 Jerarquía estructural del cuerpo.

Los **organelos**¹³ son estructuras microscópicas de una célula y efectúan funciones particulares. Algunos ejemplos son mitocondrias, centriolos y lisosomas.

Los organelos y otros componentes están formados por **moléculas**; de éstas, las más grandes, como las de proteínas, grasas y DNA, son las *macromoléculas*. Una molécula es una partícula compuesta por al menos dos **átomos**, las partículas más pequeñas con identidades químicas únicas.

Se llama **reduccionismo** a la teoría de que un sistema grande y complejo como el del cuerpo humano puede comprenderse mediante el estudio de sus componentes más simples. Expresado por primera vez por Aristóteles, ha resultado un método muy productivo; por supuesto, es fundamental para el razonamiento científico. Pero el concepto reduccionista no es la única manera de comprender la vida humana. Así como resultaría muy difícil pronosticar el funcionamiento de la transmisión de un automóvil con sólo observar un montón de

¹³ *elo* = pequeño.

sus engranes y barras desensambladas, nunca se podría vaticinar la personalidad humana a partir de los circuitos cerebrales o la secuencia genética de DNA.

El **holismo**¹⁴ es la teoría complementaria y afirma que el organismo, como un todo, tiene “nuevas propiedades” que no es posible pronosticar a partir de las propiedades de las partes separadas (el ser humano es más que la suma de sus partes). Para lograr una mayor eficacia, un proveedor de cuidados de la salud no trata sólo una enfermedad o un sistema de órganos, sino a toda una persona. Las percepciones, las respuestas emocionales ante la vida y la confianza en el profesional de enfermería, el terapeuta o el médico que tenga un paciente influirán de manera profunda en el resultado del tratamiento. En realidad, estos factores psicológicos suelen ser más importantes en la recuperación de un paciente que el tratamiento médico administrado.

Variación anatómica

Anatomistas, cirujanos y estudiantes siempre deben estar conscientes de lo mucho que un cuerpo puede diferir de otro. Una rápida mirada a un salón de clases basta para comprobar que no hay dos seres humanos exactamente iguales; ante una revisión cuidadosa, incluso en gemelos idénticos se observan diferencias. Sin embargo, los atlas y libros de anatomía pueden dar la impresión de que la anatomía interna de todos es igual. Esto no es cierto. Libros como éste pueden enseñar la estructura más frecuente (la anatomía vista en 70% o más de las personas). Alguien que piense que todos los cuerpos humanos son iguales por dentro sería un estudiante de medicina muy confundido o un cirujano incompetente.

Algunas personas carecen de ciertos órganos. Por ejemplo, la mayoría tiene un músculo *palmar mediano* en el antebrazo y un músculo *plantar* en la pierna, pero algunos carecen de ellos; casi todos tienen cinco vértebras lumbares (huesos de la parte baja de la columna vertebral), pero algunos tienen seis y otros sólo cuatro. Casi todos los seres humanos tienen un bazo y dos riñones, pero algunos cuentan con dos bazos y un riñón. Casi todos los riñones son irrigados por una sola *arteria renal* y son drenados por un *uréter*, pero algunos tienen dos arterias renales o dos uréteres en un mismo riñón.

En la figura 1.8 se ilustran algunas variaciones comunes en la anatomía humana y en el recuadro Conocimiento más a fondo 1.2 se describe una variación de gran efecto e importancia clínica.

Aplicación de lo aprendido

Las personas alérgicas al ácido acetilsalicílico o a la penicilina a menudo portan brazaletes o collares de alerta médica que indican este trastorno en caso de que necesiten tratamiento médico de urgencia. ¿Por qué sería importante que una persona con transposición visceral (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 1.2) tenga un brazalete o collar con tal advertencia?

¹⁴ *holo* = todo, completo.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 1.2

Aplicación clínica

Transposición visceral y otras anatomías inusuales

En la mayoría de las personas, el bazo, el páncreas, el colon sigmoide y casi todo el corazón se encuentran del lado izquierdo, mientras que el apéndice, la vesícula y casi todo el hígado se localizan en el lado derecho. A la disposición normal de éstos y otros órganos internos se le llama *situs solitus*. Sin embargo, casi una de cada 8 000 personas nace con una anomalía llamada transposición visceral (*situs inversus*): los órganos de las cavidades torácica y abdominal están invertidos entre la izquierda y la derecha. A la transposición selectiva del corazón, de izquierda a derecha, se le llama *dextrocardia*. En la anomalía denominada *situs perversus*, un solo órgano ocupa una posición atípica (p. ej., un riñón se localiza en la parte baja de la cavidad pélvica en lugar de la parte superior de la cavidad abdominal).

Trastornos como la dextrocardia, cuando no hay transposición visceral completa, pueden causar graves problemas médicos. Sin embargo, la transposición visceral completa no suele causar problemas funcionales porque todas las vísceras, aunque invertidas, mantienen relaciones normales entre sí. La transposición visceral suele descubrirse en el feto mediante ecografía, pero muchas personas permanecen inconscientes de su trastorno durante décadas, hasta que se descubre mediante imágenes médicas, exploración física o cirugía. Es posible imaginar la importancia de estos trastornos en el diagnóstico de apendicitis, la realización de una colecistectomía, la interpretación de radiografías, la auscultación de las válvulas cardíacas o el registro de un electrocardiograma.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar la comprensión de la sección anterior:

- En la jerarquía de la estructura humana, ¿cuál es el nivel que se encuentra entre el sistema de órganos y el tejido? ¿Y cuál entre la célula y la molécula?
- ¿Cuál es la importancia de los tejidos en la definición de un órgano?
- ¿Por qué el reduccionismo es un punto de vista necesario, pero no suficiente, para comprender por completo la enfermedad de un paciente?
- ¿Por qué el estudiante de medicina debe observar varios cadáveres y no quedar satisfecho con la disección de uno solo?

1.6 Función humana

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Establecer las características que distinguen a los organismos vivos de los objetos inanimados.
- Explicar la importancia de definir a un hombre y una mujer de referencia.
- Definir la homeostasis y explicar por qué este concepto es fundamental para la fisiología.
- Definir *retroalimentación negativa*, dar ejemplos de ella y explicar su importancia para la homeostasis.
- Definir *retroalimentación positiva* y dar ejemplos de sus efectos benéficos y dañinos.

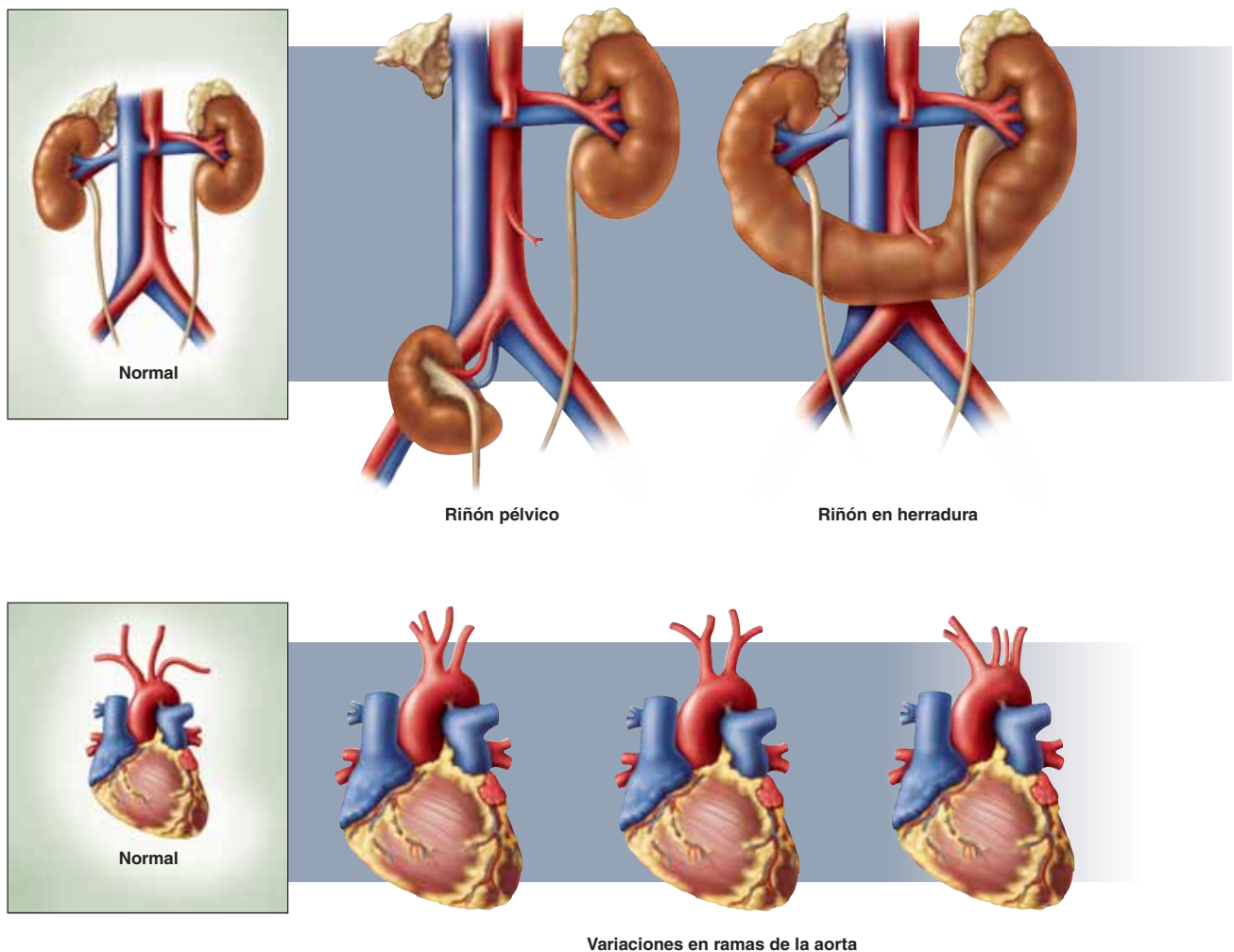


FIGURA 1.8 Variaciones anatómicas de riñones y principales arterias cerca del corazón.

Características de la vida

¿Por qué se considera que un niño en crecimiento está vivo, pero no un cristal en crecimiento? ¿Se corta una vida humana con el aborto? De ser así, ¿qué se puede decir de una espuma anticonceptiva que sólo mata espermatozoides? En el caso de un paciente moribundo, ¿en qué momento se vuelve ético desconectar el equipo de reanimación cardiopulmonar y retirar órganos para donación? Si estos órganos están vivos (como deben estarlo para que le sirvan a otra persona), ¿por qué no se considera vivo al donador? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, sino que exigen un concepto de lo que es la vida: un concepto que puede diferir de la perspectiva biológica, médica, legal o religiosa de cada quien.

Desde un punto de vista biológico, la vida no es una sola propiedad, sino un conjunto de características que ayudan a distinguir a los seres vivos de los objetos inanimados:

- **Organización.** En los seres vivos se observa un nivel de organización mucho mayor que en el mundo inanimado que lo rodea. Dedicar una gran cantidad de energía a man-

tener el orden, y una alteración de tal organización se acompaña de enfermedad y a menudo causa la muerte.

- **Composición celular.** La materia viva siempre se encuentra compartimentalizada en una o más células.
- **Metabolismo.** Los seres vivos toman moléculas del entorno y las convierten, mediante procesos químicos, en moléculas que integran su propia estructura, controlan su fisiología o les proporcionan energía. El **metabolismo**¹⁵ es la suma de todos los cambios químicos internos. Consta de dos clases de reacciones: *anabolismo*,¹⁶ por el que se sintetizan moléculas de complejidad relativa a partir de otras más sencillas (p. ej., síntesis de proteínas), y *catabolismo*,¹⁷ por el que se desdoblán o degradan moléculas de complejidad relativa en otras más sencillas (p. ej., digestión de proteínas). De manera inevitable, el metabolismo produce desperdicios químicos, algunos de los cuales

¹⁵ *metabol* = cambio; *ismo* = proceso.

¹⁶ *ana* = arriba.

¹⁷ *cata* = abajo.

resultan tóxicos en caso de que se acumulen. Por tanto, el metabolismo requiere **excreción**, que consiste en extraer desperdicios de los tejidos y eliminarlos (expulsarlos) del cuerpo. Las moléculas del organismo son sustituidas de manera constante: muy pocas de las que se encuentran en un determinado cuerpo han estado allí por más de un año. Resulta interesante pensar en que, a pesar de que cada persona percibe una continuidad en su personalidad y sus experiencias desde la infancia al presente, casi todo su cuerpo fue reemplazado en el último año.

- **Capacidad de respuesta y movimiento.** A la capacidad del organismo para percibir y reaccionar ante un **estímulo** (cambios en su entorno), se le denomina *capacidad de respuesta, irritabilidad o excitabilidad*. Ocurre en todos los niveles, desde la esfera unicelular hasta el ámbito del cuerpo entero, y caracteriza a todos los seres vivos, desde las bacterias hasta el ser humano. La capacidad de respuesta es obvia sobre todo en los animales, porque sus células nerviosas y musculares son muy sensibles a los estímulos del entorno y transmiten con rapidez la información y las reacciones rápidas. Casi todos los organismos vivos tienen la capacidad de desplazarse de un lugar a otro con propulsión propia y todos los organismos y células tienen, cuando menos, la capacidad de desplazar sustancias en su interior, como el paso de alimento por el tubo digestivo o el desplazamiento de las moléculas y los organelos de un lugar a otro de la célula.
- **Homeostasis.** Aunque cambie el entorno que rodea a un organismo, éste mantendrá condiciones internas estables. Esta capacidad para mantener la estabilidad interna, denominada *homeostasis*, será estudiada con mayor detalle más adelante.
- **Desarrollo.** Es cualquier cambio de forma o función que ocurra durante toda la vida de un organismo. En la mayoría de los organismos, abarca dos procesos principales: 1) **diferenciación**, que es la transformación de células sin una función especializada en otras que están relacionadas con una tarea específica, y 2) **crecimiento**, un aumento en el tamaño. Algunas cosas inanimadas crecen, pero no como lo hace el cuerpo. Cuando se deja evaporar una solución azucarada, crecerán cristales a partir de ella, pero no mediante un cambio en la composición del azúcar. Tan sólo se agregan más moléculas de azúcar de la solución a la superficie del cristal. Por el contrario, el crecimiento del cuerpo ocurre mediante cambios químicos (metabolismo); en su mayor parte, el cuerpo humano no está compuesto por moléculas ingeridas, sino por las que se forman por modificación del alimento mediante procesos químicos.
- **Reproducción.** Todos los organismos vivos pueden producir copias de sí mismos y, así, transmitir sus genes a nuevos recipientes, más jóvenes: sus descendientes.
- **Evolución.** En todas las especies vivas se producen cambios genéticos de una generación a otra y, por tanto, evolucionan. Esta variación se debe a que las *mutaciones* (cambios en la estructura del DNA) son inevitables y a que las presiones selectivas del entorno propician mayor éxito reproductivo para algunos individuos que para otros. A diferencia de las demás características de la vida, la evolu-

ción sólo se aprecia en la población como un todo. Ningún individuo evoluciona en el curso de su vida.

Los criterios clínicos y legales para definir la vida difieren de estos criterios biológicos. Una persona que no ha mostrado ondas cerebrales en 24 horas, y que no tiene reflejos, respiración o latidos cardíacos aparte de los proporcionados por el equipo artificial de reanimación cardiopulmonar, puede ser declarada legalmente muerta. Sin embargo, en ese momento, la mayor parte del cuerpo aún está biológicamente viva y es posible que sus órganos sean útiles para trasplante.

Variación fisiológica

En páginas anteriores, se consideró la importancia clínica de las variaciones en la anatomía humana, pero la fisiología suele ser más cambiante. Las variables fisiológicas difieren según sexo, edad, peso, dieta, grado de actividad física y entorno, entre otras cosas. Si no se consideran estas variaciones, se cae en errores médicos como la medicación excesiva a las personas de edad avanzada o administrar a mujeres fármacos investigados en varones. Si un texto de nivel introductorio establece un ritmo cardíaco, una presión arterial, una cifra de eritrocitos o una temperatura corporal característicos, suele suponerse que esos valores son para un adulto joven y sano, a menos que se especifique lo contrario. Las normas para estos valores generales de referencia son el hombre y la mujer de referencia. Se define al **hombre de referencia** como un varón sano de 22 años de edad, que pesa 70 kg (154 libras), vive a una temperatura ambiental media (entorno) de 20°C, realiza actividad física ligera y que consume 2 800 kilocalorías diarias. La **mujer de referencia** tiene aproximadamente las mismas características, excepto por un peso de 58 kg (128 libras) y una ingesta de 2 000 kcal/día.

Homeostasis y retroalimentación negativa

El cuerpo humano tiene una notable capacidad para la autorrestauración. Hipócrates comentó que el organismo suele recuperar por sí solo un estado de equilibrio, y que las personas se recuperaban de la mayor parte de las enfermedades aunque carecieran del apoyo de un médico. Esta tendencia es resultado de la **homeostasis**,¹⁸ que es la capacidad del cuerpo para detectar cambios, activar mecanismos que se oponen a éstos y, por tanto, mantener condiciones internas relativamente estables.

El fisiólogo francés **Claude Bernard** (1813 a 1878) observó que las condiciones internas del cuerpo permanecían constantes aunque las condiciones externas variaran mucho. Por ejemplo, si alguien está en el exterior con un frío congelante o un calor extremo, la temperatura interna de su cuerpo se mantendrá dentro de un rango de 36 a 37°C (97 a 99°F). El fisiólogo estadounidense **Walter Cannon** (1871 a 1945) creó el término *homeostasis* por esta tendencia a mantener la estabilidad interna. La homeostasis se ha convertido en una de las teorías más luminosas de la fisiología; hoy se considera que es un grupo de mecanismos que mantienen estabilidad y la pérdida del control homeostático es

¹⁸ *homeo* = igual; *stasis* = permanecer.

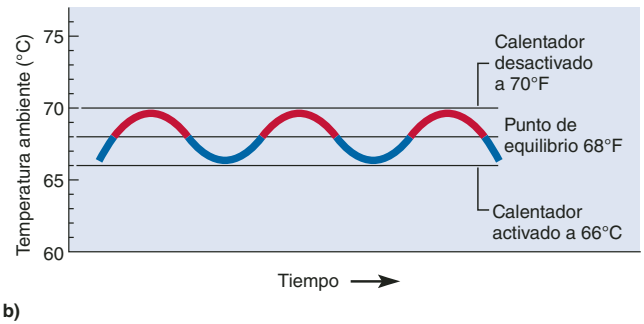
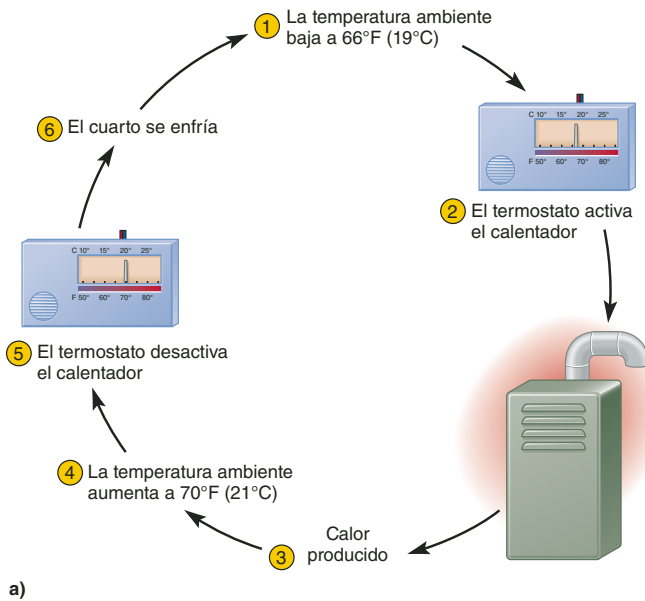


FIGURA 1.9 Retroalimentación negativa en un sistema de calefacción casero. a) El ciclo de retroalimentación negativa que mantiene la temperatura ambiental. b) Fluctuación de la temperatura ambiental en torno al punto de equilibrio termostático.

● ¿Qué componente del sistema de calefacción actúa como el sensor? ¿Y cuál lo hace como el efector?

la causa de la enfermedad y la muerte. En esencia, la fisiopatología es el estudio de las condiciones de inestabilidad que se producen cuando el control homeostático sufre alteraciones.

Sin embargo, no se debe sobrestimar el grado de estabilidad interna. Las condiciones internas no son constantes de manera absoluta, sino que fluctúan dentro de límites definidos, como los de las temperaturas corporales indicadas antes. La mejor manera de describir la estabilidad del estado interno del cuerpo como un **equilibrio dinámico** (cambio balanceado), con ciertos **puntos de equilibrio** o un valor promedio para una variable determinada (como 37°C para la temperatura corporal) y las condiciones fluctúan de manera ligera cerca de ese punto.

El mecanismo fundamental que mantiene una variable cerca de su punto de equilibrio es la **retroalimentación negativa**: un proceso en que el cuerpo percibe un cambio y activa mecanismos que lo anulan o invierten. Ya que mantiene la estabilidad, la retroalimentación negativa constituye el mecanismo clave para conservar la salud.

Se pueden comprender estos principios mediante la comparación con un sistema de calefacción casero (figura 1.9). Suponga que es un día frío de invierno y que fijó el termostato a 20°C (66°F): el punto de equilibrio. Si el cuarto se enfría demasiado, un interruptor sensible a la temperatura en el termostato encenderá el calentador. La temperatura aumentará hasta rebasar un poco el punto de equilibrio y, entonces, el interruptor cortará el circuito, lo que apaga el calentador. Se trata de un proceso de retroalimentación negativa que invierte la caída de la temperatura y la restablece a un valor cercano al punto de equilibrio. Cuando el calentador se apaga, la temperatura cae de nuevo poco a poco hasta que se vuelve a activar el interruptor (por tanto, el calentador se encenderá y apagará de manera cíclica durante todo el día). La temperatura ambiental no permanece a 20°C exactos, sino que *fluctúa* unos cuantos grados hacia arriba o hacia abajo: el sistema mantiene un estado de equilibrio dinámico en que el promedio de temperatura es de 20°C y sólo se desvía de manera ligera a partir del

punto de equilibrio. Debido a que los mecanismos de retroalimentación modifican los cambios originales que los activaron (como la temperatura), a menudo se les denomina **ciclos de retroalimentación**.

La temperatura corporal se regula de manera parecida mediante un “termostato”: un grupo de nervios en la base del cerebro que vigilan la temperatura de la sangre. Si alguien se sobrecalienta, el termostato activa mecanismos de pérdida de calor (figura 1.10). Uno de éstos es la **vasodilatación** o ensan-

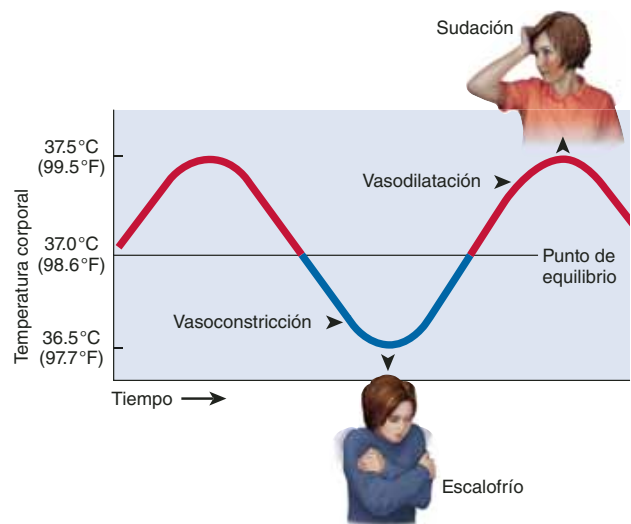


FIGURA 1.10 Retroalimentación negativa en la termorregulación humana. La retroalimentación negativa mantiene la temperatura corporal regulada mediante homeostasis en un rango de más o menos 0.5°C respecto del punto de equilibrio de 37°C. La sudación y la vasodilatación cutánea reducen la temperatura corporal; el escalofrío y la vasoconstricción cutánea la elevan.

● ¿De qué manera la vasodilatación reduce la temperatura corporal?

chamamiento de los vasos sanguíneos. Cuando los vasos sanguíneos de la piel se dilatan, la sangre caliente fluye más cerca de la superficie corporal y pierde calor, que transmite al aire circundante. Si esto no basta para recuperar la temperatura normal, se activa la sudación; la evaporación del agua de la piel tiene un poderoso efecto enfriador (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 1.3). Por el contrario, cuando hace frío afuera y la temperatura corporal cae debajo de 37°C , las mismas células nerviosas activan mecanismos de conservación del calor. El primero en activarse es la **vasoconstricción**, la cual es el estrechamiento de los vasos sanguíneos de la piel, que sirve para retener la sangre caliente en partes más profundas del cuerpo y reducir la pérdida de calor. Si esto no basta, el cerebro activa el escalofrío: temblores musculares que generan calor.

Un ejemplo más: un caso de control homeostático de la presión arterial. Cuando una persona se levanta de la cama por la mañana, la gravedad causa que una porción de la sangre se aleje de la cabeza y la parte superior del torso, lo que produce una caída de la presión arterial en esta región, un desequilibrio local en la homeostasis (figura 1.11). Esto es detectado por terminales nerviosas sensibles llamadas **barorreceptores** en las grandes arterias cercanas al corazón; éstas transmiten señales nerviosas al tronco encefálico, donde se tiene un **centro cardíaco** que regula el ritmo de los latidos. Este centro responde mediante la transmisión de señales nerviosas al corazón para acelerarlo. El ritmo cardíaco acelerado eleva con rapidez la presión arterial y restaura la homeostasis normal. En personas de edad avanzada, este ciclo de retroalimentación suele tener una respuesta insuficiente y pueden marearse cuando se levantan de una posición reclinada y cae la presión arterial en su cerebro, lo que a veces les causa desmayos.

Esta corrección reflexiva de la presión arterial (barorreflejo) ilustra tres componentes comunes, aunque no universales, de un ciclo de retroalimentación: un receptor, un centro integrador y un efector. Los **receptores** son estructuras que perciben un cambio en el cuerpo, como los receptores de distensión que vigilan la presión arterial. Los **centros de integración (control)**, como el centro cardíaco del encéfalo, son mecanismos que procesan esta información, la relacionan con otra disponi-

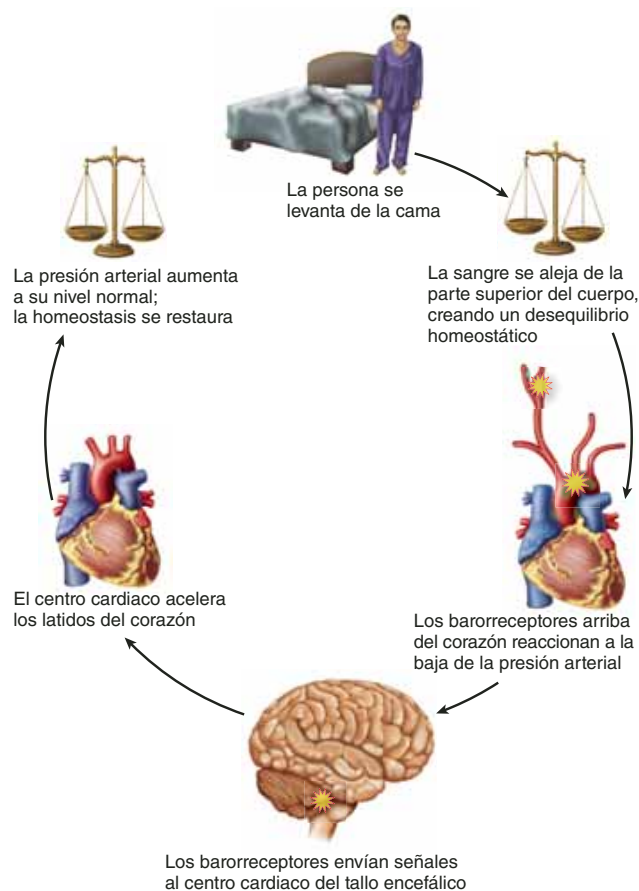


FIGURA 1.11 Compensación homeostática en la presión arterial para un cambio postural.

ble (p. ej., al comparar la presión arterial real con la que se debe tener) y “toma una decisión” sobre cuál debe ser la respuesta apropiada. Los **efectores** son las células o el órgano que realiza la acción correctiva final. La respuesta, como la restauración de la presión arterial normal, es percibida entonces por el receptor, y de esta manera se completa el ciclo de retroalimentación.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 1.3

Historia médica

Hombres en el horno

El médico inglés Charles Blagden (1748 a 1820) montó una demostración más bien teórica de la homeostasis mucho antes de que Cannon creara el término. En 1775, Blagden pasó 45 minutos en una cámara calentada a 127°C (260°F), junto con un perro, un bistec y algunos colegas investigadores. Como estaba muerto y era incapaz de mantener la homeostasis, el bistec quedó cocinado. Pero al estar vivo y tener la capacidad de enfriamiento por evaporación, el perro jadeó, los hombres sudaron y todos ellos sobrevivieron. La historia no registra si los hombres se comieron el bistec para celebrar o si lo compartieron con el perro.

Retroalimentación positiva y cambio rápido

La **retroalimentación positiva** es un ciclo de autoamplificación en que un cambio fisiológico lleva a otro aun mayor en la misma dirección, en lugar de producir los efectos correctivos de la retroalimentación negativa. Este tipo de retroalimentación suele ser una manera normal de generar un cambio rápido. Por ejemplo, cuando una mujer está en el proceso de parto, la cabeza del feto empuja contra el cuello uterino y estimula sus terminaciones nerviosas (figura 1.12). Las señales nerviosas viajan al encéfalo que, a su vez, estimula la producción de la hormona oxitocina en la hipófisis. La oxitocina viaja en la sangre y estimula las contracciones uterinas. Esto empuja el feto hacia abajo, con lo que estimula aún más al cuello uterino

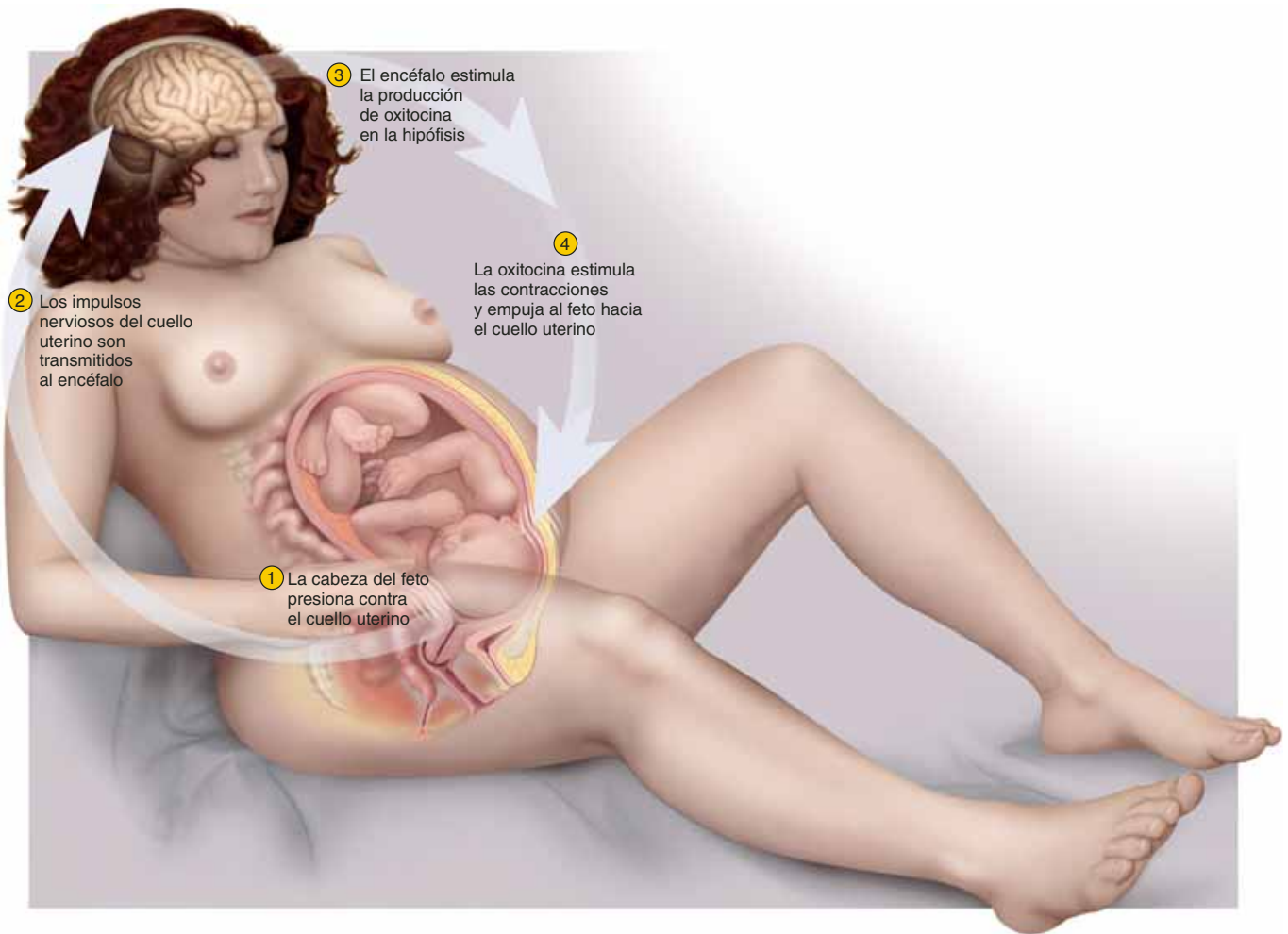


FIGURA 1.12 Retroalimentación positiva en el parto.

y provoca la repetición del ciclo de retroalimentación positiva. Por tanto, las contracciones del parto se vuelven cada vez más intensas, hasta que se expulsa al feto. Otros casos de retroalimentación positiva benéfica se verán más adelante en este libro, como la coagulación sanguínea, la digestión de proteínas y la generación de señales nerviosas.

Sin embargo, con frecuencia la retroalimentación positiva es dañina o incluso constituye un proceso que pone en riesgo la vida. Esto se debe a que su naturaleza de autoamplificación puede cambiar con rapidez el estado interno del cuerpo y desviarlo en gran medida del punto de equilibrio homeostático. Por ejemplo, considérese la fiebre. La elevación de la temperatura desencadenada por una infección es benéfica hasta cierto punto, pero si la temperatura corporal sube por arriba de los 40°C (104°F), puede crear un ciclo peligroso de retroalimentación positiva. Esta elevación de la temperatura acelera el metabolismo, lo cual ocasiona que el cuerpo produzca calor con mayor rapidez de la que se puede deshacer de él. Por tanto, la temperatura aumenta aún más; esto incrementa el metabolismo y hace que se produzca aún más calor. Este “círculo vicio-

so” se vuelve letal a casi 45°C (113°F). Por tanto, los ciclos de retroalimentación positiva a menudo crean situaciones peligrosas, fuera de control, que requieren tratamiento médico de urgencia.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar la comprensión de la sección anterior:

16. Mencione cuatro criterios biológicos y uno clínico para definir la vida. Explique cómo es que una persona puede estar muerta desde el punto de vista clínico, pero viva desde el biológico.
17. ¿Qué significa equilibrio dinámico? ¿Por qué sería incorrecto decir que la homeostasis evita el cambio interno?
18. Explique por qué los mecanismos de estabilización reciben el nombre de retroalimentación negativa.
19. Explique por qué es probable que la retroalimentación positiva perturbe más la homeostasis que la negativa.

1.7 El lenguaje de la medicina

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Explicar por qué la terminología anatómica moderna se basa de manera tan marcada en el latín y el griego.
- Reconocer epónimos cuando los observe.
- Describir los esfuerzos por llegar a una terminología anatómica uniforme en el ámbito internacional.
- Dividir los términos médicos en sus elementos semánticos básicos.
- Establecer algunas razones por las que tal vez el significado literal de una palabra no aporta mucho a su definición.
- Relacionar las formas de los nombres en singular con su plural y sus formas adjetivadas.
- Analizar por qué la pronunciación precisa es importante en la anatomía y la fisiología.

El vocabulario médico es una de las grandes dificultades que enfrentan los estudiantes de anatomía y fisiología. En la presente traducción se omiten términos en latín como *corpus callosum* (una estructura encefálica), *ligamentum arteriosum* (una pequeña banda fibrosa cercana al corazón) y *situs solitus* (disposición normal de los órganos, en oposición a *situs inversus*, que es la transposición visceral). Lo anterior se hace con la finalidad de que el lector conozca estas estructuras por su nombre en “español simple” (p. ej., cuerpo calloso y ligamento arterioso) y evitar la dificultad que implica recordar esos nombres que, si bien son formidables, están en desuso. Esta sección pretende ofrecer algunas sugerencias para dominar la terminología anatómica.

La historia de la terminología anatómica

Las principales características de la anatomía macroscópica humana tienen nombres internacionales estándar prescritos por un libro titulado *Terminologia anatomica* (TA). Un grupo internacional de anatomistas, el *Federative Committee on Anatomical Terminology*, lo codificó en 1998, y las asociaciones profesionales de anatomistas de más de 50 países lo aprobaron.

Casi 90% de los términos médicos actuales tienen raíces griegas y latinas. ¿Por qué estas dos lenguas? La investigación científica empezó en la antigua Grecia y pronto se extendió a Roma. Los griegos y romanos crearon palabras cuyos derivados aún son usados en la anatomía humana: duodeno (*duodenum*), útero (*uterus*), próstata (*prostate*), cerebelo (*cerebellum*), diafragma (*diaphragm*), sacro (*sacrum*), amnios (*amnion*) y otros. En el Renacimiento, el ritmo a que se lograban nuevos descubrimientos anatómicos requirió una profusión de términos para describir las cosas. Los anatomistas de diferentes países empezaron a dar nombres distintos a las mismas estructuras. Para aumentar la confusión, a menudo daban nombres a las nuevas estructuras y enfermedades en honor de sus estimados maestros y predecesores, dando lugar a términos tan poco descriptivos como *trompas de Falopio* y *conducto de Santorini*. A los términos creados a partir de los nombres de las personas se les denomina **epónimos**,¹⁹ que aportan poca información sobre la estructura o la enfermedad.

Con la idea de resolver esta creciente confusión, los anatomistas empezaron a reunirse desde 1895 para idear una terminología internacional uniforme. Después de varios inicios en falso, acordaron una lista de términos denominada *Nomina anatomica* (NA), que rechazó todos los epónimos y dio a cada estructura un nombre único en latín para que fuera utilizado en todo el mundo. Aunque se consultara un atlas de anatomía en japonés o árabe, las ilustraciones tendrían leyendas, con términos en latín, iguales a las de un atlas en español. La NA sirvió durante muchas décadas, hasta que fue reemplazada hace poco por la TA, que prescribió nombres en latín y equivalentes aceptados en inglés. La terminología en este libro se apega a lo indicado en la TA y a lo aceptado de manera general para su aplicación en español.

Análisis de los términos médicos

La tarea de aprender terminología médica parece excesiva al principio, pero sólo se requiere un poco de práctica para sentirse más cómodo con el lenguaje técnico de la medicina. Las personas a quienes los términos científicos les parecen confusos y difíciles de pronunciar, deletrear y recordar suelen sentirse más confiados una vez que se dan cuenta de la lógica con que están compuestos. Un término como *hiponatremia* es menos difícil una vez que se reconoce que está compuesto por tres elementos semánticos (unidad mínima de significado) comunes: *hipo-* (debajo de lo normal), *natr-* (sodio) y *-emia* (estado de la sangre). Por tanto, la hiponatremia es una deficiencia de sodio en la sangre. Estos elementos semánticos aparecen una y otra vez en muchos términos médicos: *hipotermia*, *natriurético*, *anemia*, etc. Una vez que se aprende el significado de *hipo-*, *natr-* y *-emia*, ya se cuenta con las herramientas para comprender de manera parcial otros cientos de términos biomédicos. En las páginas finales de este libro se encuentra un léxico con los más de 400 elementos semánticos que se incluyen como notas al pie de página a lo largo del texto.

Los términos científicos suelen integrarse con uno o más de los siguientes elementos:

- Por lo menos una **raíz** que aporta el significado esencial de la palabra. Por ejemplo, en *cardiología* la raíz es *cardio-* (corazón). Muchas palabras tienen dos o más raíces. En *cardiomiopatía*, por ejemplo, las raíces son *cardio-* (corazón), *mio* (músculo) y *pato-* (enfermedad).
- Vocales para combinación** que suelen insertarse con el fin de unir raíces y facilitar la pronunciación de las palabras. En *cardiomiopatía*, cada *o* es una vocal para combinación. Aunque la *o* es la más común, todas las vocales se emplean de esta manera, como la *a* en *ligamento*, la *e* en *vítreo*, la *i* en *fusiforme* y la *u*, en *ovulación*. Algunas palabras, como *intervertebral*, no tienen vocales para combinación. A la unión de una raíz y una vocal para combinación se le denomina **forma combinada**; por ejemplo, *crom-* (color) + *o* (vocal para combinación) integran la forma combinada *cromo*, como en *cromosoma*.
- Si la tiene un **prefijo**, éste modifica el significado de la parte central de la palabra. Por ejemplo, *gástrico* (que pertenece al estómago o al abultamiento de un músculo) adquiere distintos significados nuevos cuando se le agregan prefijos: *epigástrico* (arriba del estómago), *hipogástrico* (debajo del

¹⁹ *epo* = a partir de, relacionado con; *onomos* = nombre.

estómago), *endogástrico* (dentro del estómago) y *digástrico* (un músculo con dos partes abultadas).

- Es posible agregar un *sufijo* al final de una palabra para modificar el significado de la parte central. Por ejemplo, *microscopio*, *microscopía*, *microscópico* y *microscopista* tienen diferentes significados debido tan sólo a sus sufijos. A menudo, dos o más sufijos, o una raíz y un sufijo, se presentan juntos con tanta frecuencia que se les trata en conjunto como un *sufijo compuesto*; por ejemplo, *logos* (estudio) + *ia* (proceso) forman el sufijo compuesto *-logía* (el estudio de).

Para resumir estos principios básicos, se considerará la palabra *gastroenterología*, una rama de la medicina que trata del estómago y el intestino delgado. Se divide en *gastro/entero/logía*:

gastro = una forma combinada que significa “estómago”.

entero = una forma combinada que significa “intestino delgado”.

logía = un sufijo compuesto que significa “el estudio de”.

Este tipo de “disección” de las palabras, junto con la atención cuidadosa a las notas de pie de página donde se expone el origen de las palabras en todo este libro, sirve de ayuda para adquirir más confianza en el empleo del lenguaje de la anatomía. Al saber cómo se divide una palabra, junto con el significado de sus elementos, se facilita pronunciarla, escribirla y memorizar su definición. Sin embargo, hay algunas excepciones desafortunadas. La ruta desde el significado original hasta su uso actual a menudo está cubierto por el manto de la historia (consultar el recuadro Conocimiento más a fondo 1.4). El método anterior tampoco resulta útil con epónimos o **acrónimos** (palabras compuestas por la primera o las primeras letras de un conjunto de palabras). Por ejemplo, *scuba* es una palabra compuesta por las primeras letras de *self-contained underwater breathing apparatus* (aparato autónomo para respiración subacuática). Un método de imagen médica común es la PET, acrónimo de tomografía por emisión de positrones (*positron emission tomography*). Tómese en cuenta que es posible pronunciar PET, por lo que se trata de un acrónimo auténtico. No deben confundirse los acrónimos con simples abreviaturas como DNA y MRI, en que cada letra debe pronunciarse por separado.

Formas plural, adjetiva y posesiva

Una causa de confusión para muchos estudiantes novatos es la manera de reconocer los plurales de términos médicos. Pocas personas ignorarán que *ovarios* es el plural de *ovario*, pero la relación resulta más difícil en muchos casos; por ejemplo, aunque muchas personas crean que *hipófisis* es un plural, alude a una glándula única en la base del encéfalo. Por otra parte, palabras como *tórax* tienen una sola forma en singular y en plural, de modo que para hacer referencia al tórax de varias personas no se dice los tóraces, sino los *tórax*. Debido a que el español es derivado del latín y que muchos términos médicos en ese idioma están ya castellanizados, pocas veces se tiene dificultad para formar el plural. Sin embargo, cuando se lee o traduce un texto en inglés, se tiene dificultad para identificar la formación del plural; por ello, vale la pena tomar como referencia el cuadro 1.2.

En algunos casos, lo que parecen al principiante dos palabras por completo diferentes pueden ser sólo el nombre y la forma adjetiva de la misma palabra. Por ejemplo, *toxina* se refiere a

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 1.4

Historia médica

Orígenes oscuros de palabras

La traducción literal de una palabra no siempre proporciona una idea de su significado moderno. La historia de los idiomas está llena de giros y quiebras que son fascinantes en sí mismos y dicen mucho acerca de la cultura humana, pero pueden crear confusión a los estudiantes.

Por ejemplo, el saco *amniótico* es un saco transparente que se forma alrededor del feto en desarrollo. La palabra deriva de *amnos*, que en griego significa “cordero”. A partir de este origen, *amnos* pasó a designar un tazón para depositar la sangre de los corderos sacrificados, y a partir de allí, la palabra se abrió paso hacia el uso biomédico para designar a la membrana que emerge (con gran cantidad de sangre) en el proceso de posparto. El *acetábulo*, forma antigua con que se denominaba a un cótilo o fosa cotiloidea, significa de manera literal “taza de vinagre”. Al parecer, le recordó a un anatomista las tacitas usadas para servir vinagre como condimento en las mesas de la antigua Roma. La palabra *testículos* puede traducirse como “tarritos” o “pequeños testigos”. La historia del lenguaje médico tiene varias conjeturas sorprendentes de las razones por las que se eligió esta palabra para denominar a las gónadas masculinas.

una sustancia química que produce un efecto generalmente dañino en el cuerpo; *tóxico* es el adjetivo que alude a ese efecto. Una vez más, vale la pena mencionar que cuando se lee o se traduce un texto en inglés, este efecto suele ser más notorio, debido al uso extendido de palabras en latín. Por ejemplo, los adjetivos pueden tomar diferentes formas para el singular y el plural y para diferentes grados de comparación. *Digits* son los dedos de

CUADRO 1.2

Formas singulares y plurales de algunos sufijos en inglés

Terminación en singular	Terminación en plural	Ejemplos	Traducción
-a	-ae	axilla, axillae	axila, axilas
-ax	-aces	thorax, thoraces	tórax
-en	-ina	lumen, lumina	lumen, lúmenes
-ex	-ices	cortex, cortices	corteza, cortezas
-is	-es	diagnosis, diagnoses	diagnóstico, diagnósticos
-is	-ides	epididymis, epididymides	epidídimo, epidídimos
-ix	-ices	appendix, appendices	apéndice, apéndices
-ma	-mata	carcinoma, carcinomata	carcinoma, carcinomas
-on	-a	ganglion, ganglia	ganglión, gangliones
-um	-a	septum, septa	tabique, tabiques
-us	-era	viscus, viscera	víscera, vísceras
-us	-i	villus, villi	vello, vellos
-us	-ora	corpus, corpora	cuerpo, cuerpos
-x	-ges	phalanx, phalanges	falange, falanges
-y	-ies	ovary, ovaries	ovario, ovarios
-yx	-yces	calyx, calyces	cáliz, cálices

manos y pies. La palabra *digiti* en el nombre de un músculo, significa “de un solo dedo”, mientras que *digitorum* es el plural y significa “de varios dedos”. Por tanto, el músculo *extensor digiti minimi* (extensor del meñique) sólo extiende el dedo meñique, mientras que el músculo *extensor digitorum* (extensor digital) extiende todos los dedos, con excepción del pulgar.

Las palabras *grande*, *más grande* y *el más grande* son ejemplos de grados positivo, comparativo y superlativo. En latín sus equivalentes son *magnus*, *major* (de *maior*) y *maximus*. Sin embargo, se debe tener cuidado al traducirlos al español; por ejemplo, *adductor magnus* (un músculo *grande* en el muslo), es el aductor mayor; de manera similar, el *pectoralis major* (el *más grande* de los dos músculos pectorales del tórax) es el pectoral mayor y el *gluteus maximus* (el *más grande* de los tres músculos glúteos) es el glúteo mayor.

A diferencia de lo que sucede en inglés, en que el posesivo suele incluirse antes del nombre, en español el posesivo se indica con la partícula “de” o mediante la adjetivación del nombre. Por ejemplo, *heart rate* hace alusión al ritmo (*rate*) del corazón (*heart*) o cardíaco. Un caso distinto es el de derivados del latín usados en inglés, como *rectus abdominis*, que designa al músculo recto (*rectus*) del abdomen (*abdominis*). Esto se debe a que la terminología anatómica suele seguir la práctica griega y latina de colocar el adjetivo después del nombre, como se hace en el español moderno.

Vale la pena mencionar, una vez más, el hecho de que el español moderno es derivado del latín. Por ello, muchas palabras que siguen usándose en la terminología internacional en ese idioma, se han castellanizado: *foramen magnum*, por ejemplo, es el agujero (*foramen*) magno (*magnum*) o agujero occipital.

Esto no significa, por supuesto, que se debe ser experto en gramática griega o latina para proceder con el estudio de la anatomía. Sin embargo, estos breves ejemplos ayudan a identificar ciertos patrones empleados en las palabras que surgen cuando se estudia y lo que se desea es que los encuentros con la terminología anatómica resulten menos confusos para el estudiante.

Pronunciación

Aunque la pronunciación en español suele carecer de complejidad, porque su escritura suele corresponderse con su fonética, es necesario tener cuidado cuando se pronuncian términos (epónimos) de origen inglés, alemán, francés, etc., como *enfermedad de Parkinson*, *enfermedad de Alzheimer* o *síndrome de Guillain-Barré*. En general, el uso es el que guía al estudiante para su pronunciación adecuada e inteligible.

La importancia de la precisión

Un consejo final para el estudio de la anatomía y la fisiología: se debe ser preciso en el uso de los términos. Tal vez parezca trivial escribir la palabra *ileon* en lugar de *ilion*, pero al hacerlo, se está cambiando el nombre de la porción distal del intestino delgado por el de la superior del hueso iliaco. De igual manera, pasaría con el uso de *ganglio* y *ganglión* (tumor quístico en un tendón). Al cambiar *malar* por *molar*, se cambia el nombre del hueso cigomático por el de una pieza dental. Por otra parte, sólo hay una diferencia de una letra entre *hilo* e *hilio*, o, para el caso, entre *vaso* y *bazo*.

Las profesiones relacionadas con el cuidado de la salud exigen una gran atención al detalle y la precisión: en algún momento la vida de una persona puede estar en sus manos. El hábito del cuidado debe extenderse también al uso del lenguaje. Muchos pacientes han muerto debido a una mala comunicación oral o por escrito en el hospital.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

20. Explique por qué la terminología anatómica moderna se basa de manera tan amplia en el griego y el latín.
21. Distinga entre un epónimo y un acrónimo. Y explique por qué ambos presentan dificultades para la interpretación de términos anatómicos.
22. Divida cada una de las siguientes palabras en sus raíces, prefijos y sufijos, y establezca su significado de acuerdo con el ejemplo de gastroenterología analizado antes: pericardio, apendectomía, subcutáneo, fonocardiograma, otorrinolaringología. Para ayudarse, consulte la lista de elementos semánticos que aparece en las páginas finales del libro.
23. Escriba la forma singular de cada una de las siguientes palabras: bíceps, escafoides, acidosis. Escribase la forma plural de: encefalitis, herpes, iris, tiroides.

1.8 Repaso de los temas principales

Para cerrar este capítulo, se han seleccionado algunos temas importantes, con los que se podrá adquirir una perspectiva que dé mayor sentido al resto del libro, en lugar de abordarlos sólo como un conjunto de hechos inconexos. Se trata de principios clave unificadores que se hallan detrás del estudio de la anatomía y la fisiología humanas.

- **Teoría celular.** Todas las estructuras y funciones son resultado de la actividad celular. Todo concepto fisiológico expuesto en este libro debe comprenderse, al final de cuentas, desde el punto de vista de la función de sus células. Incluso la anatomía es resultado de la función celular. Si las células sufren daño o son destruidas, lo que se manifestará son síntomas de enfermedad de la persona como un todo.
- **Homeostasis.** El objetivo de la mayor parte de la fisiología normal consiste en mantener condiciones estables dentro del cuerpo. En esencia, la fisiología humana consiste en un grupo de mecanismos homeostáticos que producen condiciones internas estables para la función celular. Cualquier desviación de estas condiciones puede ser dañina o letal para las células y, por tanto, para todo el cuerpo.
- **Evolución.** El cuerpo humano es producto de la evolución. Como todos los seres vivos, el ser humano ha sido moldeado por millones de años de selección natural para funcionar en un entorno cambiante. Muchos aspectos de la anatomía y fisiología humanas reflejan las adaptaciones de los seres humanos primitivos a su entorno. La forma y la función humanas no se pueden comprender por completo si no es a la luz de su historia evolutiva.

- **Jerarquía de la estructura.** *Se puede considerar que la estructura humana abarca una serie de niveles de complejidad.* Cada nivel está compuesto por varias subunidades más simples que las del nivel superior. Estas subunidades están organizadas de manera diferente para formar estructuras diversas de mayor complejidad. Por ejemplo, todos los órganos del cuerpo están conformados por sólo cuatro clases de tejidos principales, y las miles de proteínas están compuestas por varias combinaciones de sólo 20 aminoácidos. La comprensión de estos componentes más simples es la clave para entender los niveles más elevados de la estructura.
- **Unidad de forma y función.** *La forma y la función se complementan entre sí; la fisiología no puede divorciarse de la*

anatomía. Esta unidad es cierta incluso en el nivel molecular. Nuestras propias partículas, como el DNA y las proteínas, están estructuradas en formas que les permiten realizar sus funciones. Ligeros cambios en la estructura molecular pueden destruir su actividad y amenazar la vida.

Aplicación de lo aprendido

El arquitecto Louis Henri Sullivan dijo: "La forma siempre sigue a la función". ¿Qué cree el lector que puede significar esto? Analice la manera como esta idea podría aplicarse al cuerpo humano y cite un ejemplo específico de anatomía que la apoye.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 1.5

Aplicación clínica

Imágenes médicas

El desarrollo de técnicas para ver el interior del cuerpo humano sin tener que realizar una cirugía exploratoria aceleró en gran medida el progreso en medicina. A continuación se describen algunas de estas técnicas.

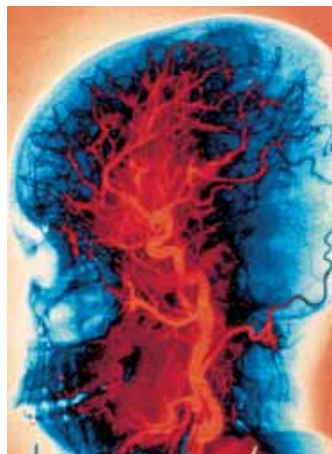
Radiografía

Los rayos X, una forma de radiación de alta energía, fueron descubiertos por William Roentgen en 1885. Pueden penetrar tejidos suaves del cuerpo y oscurecer una película fotográfica que se encuentre del otro lado. Sin embargo, el tejido denso de huesos, dientes, tumores y nódulos tuberculosos, los absorbe y hace que la parte de película correspondiente a esas áreas tenga un tono más claro (figura 1.13a).

Continúa



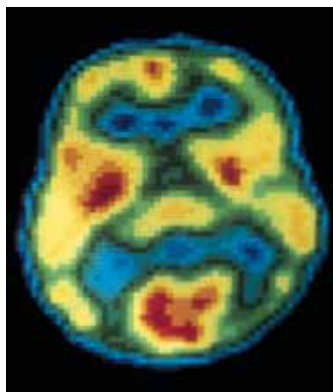
a) Radiografía (rayos X)



b) Angiograma cerebral



c) Tomografía computarizada (CT)



d) Tomografía por emisión de positrones (PET)



e) Imagen de resonancia magnética (MRI)

FIGURA 1.13 Imágenes radiográficas de la cabeza. a) La radiografía muestra los huesos y los dientes. b) Un angiograma de los vasos sanguíneos encefálicos. Las arterias aparecen destacadas con un color falso. c) Una CT. Los ojos y la piel se muestran en azul, el hueso en rosa y el cerebro en verde. d) Una PET del cerebro de un paciente esquizofrénico sin medicación. Las áreas rojas indican regiones de metabolismo elevado. En este paciente, el centro visual del cerebro en la parte posterior de la cabeza (parte inferior de la fotografía) tenía una actividad destacada en el momento del rastreo. e) Una MRI en el nivel de los ojos. Los nervios ópticos aparecen en rojo y los músculos que mueven los ojos aparecen en verde.

Al proceso de exploración del cuerpo con rayos X se le llama *radiografía*. En lenguaje popular se aplica el término rayos X a la imagen (*radiografía*) obtenida por este método. La radiografía es utilizada en odontología, mamografías, diagnóstico de fracturas y exploración torácica. Para que sea posible visualizar los órganos huecos se les llena con una sustancia *radioopaca* que absorbe los rayos X. Suele administrarse sulfato de bario por vía oral para la exploración del esófago, el estómago o el intestino delgado, o por enema para la exploración del intestino grueso. Otras sustancias se inyectan para obtener una *angiografía*, la exploración de los vasos sanguíneos (figura 1.13b). Algunas desventajas de la radiografía son que las imágenes de órganos superpuestos pueden ser confusas, no se detectan ligeras diferencias en la densidad y los rayos X pueden causar mutaciones con potencial para generar cáncer o defectos de nacimiento. Por tanto, no se puede utilizar la radiografía de manera indiscriminada. No obstante, aún representa casi la mitad de todas las imágenes clínicas. Hasta 1960, era el único método disponible de manera general.

Tomografía computarizada (CT)

La *exploración CT* (por lo general, sólo CT), a la que antes se le denominaba *exploración tomográfica*²⁰ axial computarizada (CAT), es una aplicación más elaborada de los rayos X, desarrollada en 1972. Se desplaza al paciente a través de una máquina con forma de anillo que emite rayos X de baja intensidad en un lado y que los recibe utilizando un detector en el lado opuesto. Una computadora analiza las señales del detector y genera la imagen de un "corte" del cuerpo del grueso de una moneda (figura 1.13c). La computadora puede "apilar" una serie de estas imágenes para construir una representación tridimensional del cuerpo. La CT tiene la ventaja de crear imágenes de secciones delgadas del cuerpo, de modo que hay poca superposición de órganos y la imagen resulta mucho más nítida que en una radiografía convencional. Requiere amplios conocimientos de anatomía transversal que permitan interpretar las imágenes. La CT es útil para identificar tumores, aneurismas, hemorragias cerebrales, cálculos renales y otras anomalías. Ha permitido eliminar casi por completo la cirugía exploratoria.

Tomografía por emisión de positrones (PET)

La *exploración PET*, desarrollada en la década de 1970, es utilizada para evaluar el estado metabólico de un tejido y distinguir cuáles tejidos son más activos en un momento determinado (figura 1.13d). El procedimiento empieza con una inyección de glucosa radiomarcada (con un marcador radiactivo), que emite positrones (partículas similares a los electrones, pero con carga positiva). Cuando un positrón y un electrón chocan, se aniquilan y producen un par de rayos gamma; una computadora los detecta mediante sensores y los analiza. Luego despliega una imagen en color que muestra cuáles tejidos consumen la mayor cantidad de glucosa en el momento. En cardiología, las PET pueden mostrar la extensión de tejido cardíaco lesionado. Como el tejido dañado no consume glucosa, o utiliza muy poco de ella, aparece oscuro. Las PET se emplean en gran medida para diagnosticar cáncer y evaluar el estado del tumor. La PET es un ejemplo de *medicina nuclear*: el uso de isótopos radiactivos para tratar la enfermedad o formar imágenes corporales que permitan establecer un diagnóstico.

Imágenes de resonancia magnética (MRI)

En la década de 1970 se desarrollaron las *MRI*, como una técnica superior a las CT para la visualización de tejidos blandos. El paciente se recuesta en una cámara cilíndrica, rodeada por numerosos electroimanes que crean un campo magnético de 3 000 a 60 000 veces más potente que el de la Tierra. Los átomos de hidrógeno de

los tejidos se alinean con el campo magnético. Entonces el radiólogo activa un campo de ondas de radio, lo cual ocasiona que los átomos de hidrógeno absorban energía adicional y se alineen en una dirección diferente. Al desactivar estas ondas, los átomos de hidrógeno se realinean con el campo magnético y liberan su energía excedente a distintas velocidades, según el tejido. Una computadora analiza la energía emitida para generar una imagen del cuerpo. Las MRI permiten "ver" con claridad a través del cráneo y la columna vertebral para producir imágenes del tejido nervioso (figura 1.13e). Más aún, tiene mayor capacidad que la CT para distinguir entre tejidos blandos, como las materias gris y blanca del sistema nervioso. Con las MRI también se elimina la exposición a los dañosos rayos X. La *MRI funcional* (fMRI) es una variación de esta técnica que permite visualizar cambios en la función del tejido con el paso del tiempo. Por ejemplo, las fMRI del encéfalo muestran una variación en los patrones de actividad cuando el cerebro se aplica a una tarea específica, sea sensitiva, mental o motora. La fMRI ha reemplazado desde hace poco a la PET como el método más importante para la visualización de las funciones cerebrales. En el recuadro Conocimiento más a fondo 14.5 (p. 557) se analiza con mayor detalle el empleo de la fMRI para obtener imágenes cerebrales.

Ecografía

La *ecografía*²¹ es el segundo método de obtención de imágenes más antiguo, y el segundo más utilizado. Constituye una extensión de la tecnología del sonar, desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial. Se utiliza un dispositivo manual, que se sostiene con firmeza sobre la piel; el dispositivo emite ondas ultrasónicas de alta frecuencia y, luego, capta el eco de las ondas que "rebotan" en los órganos internos. Aunque la ecografía se empleó por primera vez en el terreno médico en la década de 1950, hubo que esperar hasta que la tecnología computacional se desarrollara lo suficiente para analizar las diferencias entre las señales reflejadas por distintos tejidos. La ecografía no resulta muy útil para examinar huesos o pulmones, pero es el método preferido en obstetricia, donde la imagen (ecografía), se utiliza para localizar la placenta y valorar la edad, posición y desarrollo del feto. Con esta técnica se evitan los efectos dañinos de los rayos X, y el equipo es poco costoso y portátil. Su desventaja principal es que no genera una imagen muy nítida (figura 1.14).



FIGURA 1.14 Ecografía fetal. a) Obtención de una ecografía. b) Ecografía fetal en tres dimensiones, a las 32 semanas de gestación.

²⁰ *tomo* = sección, corte, rebanada; *graphic* = perteneciente a un registro.

²¹ *eco* = sonido reflejado; *graphie* = proceso de grabación.

GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

1.1 El ámbito de la anatomía y la fisiología (p. 2)

1. El significado de *anatomía* y *fisiología* y qué significa decir que estas dos ciencias son complementarias.
2. Métodos de estudio en anatomía y exploración clínica.
3. Ramas de la anatomía que estudian el cuerpo en diferentes niveles de detalle.
4. Cómo ayudan los avances en fisiología comparada para comprender la función humana.

1.2 Los orígenes de la ciencia biomédica (p. 3)

1. Estudiosos romanos y griegos que dieron, por primera vez, una base científica a la medicina.
2. ¿De qué manera los trabajos de Maimónides, Avicena, Vesalius y Harvey fueron revolucionarios en el marco de su época y cultura?
3. Por qué la ciencia médica actual tiene una gran deuda con Hooke, Leeuwenhoek, Zeiss y Abbe.
4. Cómo revolucionaron y unificaron Schleiden y Schwann la comprensión de la estructura biológica, incluyendo por fin la anatomía y fisiología humanas.

1.3 El método científico (p. 7)

1. Forma en que los filósofos Bacon y Descartes revolucionaron el concepto de ciencia que tenía la sociedad, aunque ninguno de los dos era científico.
2. Cualidades esenciales del método científico.
3. Características de los métodos inductivo e hipotético-deductivo, sus diferencias y áreas de la ciencia biomédica que emplean en mayor medida cada método.
4. Características de una hipótesis científica válida; función de una hipótesis y qué significa la *capacidad de refutación* de una ciencia.
5. Manera como cada uno de los siguientes elementos contribuye a la confiabilidad de las conclusiones científicas de un investigador y la confianza que el público puede depo-

sitar en la ciencia: tamaño de muestra, grupos de referencia, método de doble ciego, prueba estadística y revisión científica externa.

6. Diferencias entre datos, leyes y teorías científicas; finalidad de una teoría; diferencias entre los significados de *ley* y *teoría* en el lenguaje científico y el lenguaje común.

1.4 Orígenes y adaptaciones del ser humano (p. 9)

1. Significado de *evolución*, *selección natural*, *presión selectiva* y *adaptación*, con ejemplos de cada uno.
2. Origen histórico de la teoría de la selección natural y su relevancia para la completa comprensión de la anatomía y la fisiología humanas.
3. Importancia del parentesco entre todas las especies para la elección de los animales modelo utilizados en la investigación biomédica.
4. Condiciones ecológicas que, según se considera, sentaron las bases para la selección de características clave del *Homo sapiens*, como pulgares en oposición, movilidad de los hombros, manos con capacidad de prensión, visión estereoscópica y del color, además de locomoción en dos pies.
5. Descripción de la medicina evolutiva.

1.5 Estructura humana (p. 12)

1. Niveles de complejidad estructural del ser humano, del organismo al átomo.
2. Reduccionismo y holismo: sus diferencias y por qué ambos conceptos son relevantes para el estudio de la anatomía y la fisiología humanas y para el cuidado clínico de los pacientes.
3. Ejemplos de las razones por las que la anatomía presentada en los libros no es necesariamente cierta para cada individuo.

1.6 Función humana (p. 14)

1. Diez características esenciales que distinguen a los seres vivos de las cosas inanimadas.
2. Significado de *metabolismo* y sus dos subdivisiones.
3. Criterios clínicos para determinar la vida y la muerte, y por qué no son equivalentes exactos la muerte clínica y la biológica.

4. Características del hombre y la mujer de referencia; cómo se relacionan con la variabilidad fisiológica entre los seres humanos y las presentaciones de la fisiología en los libros.
5. Significado de *homeostasis*; su importancia para la supervivencia y el origen histórico de este concepto.
6. Cómo contribuye la retroalimentación negativa a la homeostasis; significado de *ciclo de retroalimentación negativa*; forma en que un receptor, centro integrador y un efector intervienen en muchos ciclos de retroalimentación negativa; y por lo menos un ejemplo de este tipo de ciclo.
7. Diferencias entre la retroalimentación positiva y la negativa; ejemplos de casos benéficos y dañinos de la retroalimentación positiva.

1.7 El lenguaje de la medicina (p. 20)

1. Origen y propósito de la *Terminología Anatómica (TA)* y su relevancia para los libros de anatomía y los estudiantes.
2. Forma en que se dividen los términos biomédicos en raíces, prefijos y sufijos similares, y por qué el hábito de hacerlo así ayuda al aprendizaje.
3. Acrónimos y epónimos y por qué no pueden comprenderse al tratar de analizar sus raíces.
4. ¿Cómo se sabe cuando dos o más palabras son versiones en singular o plural de una misma palabra; cuándo una palabra es la forma posesiva de otra, y cuándo los mismos términos médicos, a menudo contruidos a partir de la misma raíz, representan diferentes grados de comparación (como en el caso de *grande*, *más grande* y *el más grande*)?
5. ¿Por qué la precisión en la escritura y el uso de los términos médicos puede ser materia de vida o muerte en un hospital o una clínica?; manera como errores triviales de escritura pueden modificar de manera radical el significado.

1.8 Repaso de los temas principales (p. 22)

1. Descripción de los cinco temas centrales de este libro: teoría celular, homeostasis, evolución, jerarquía de la estructura y complementariedad entre función y forma.

Prueba para la memoria

1. A la estructura que puede verse a simple vista se le llama:
 - a) Anatomía macroscópica.
 - b) Ultraestructura.
 - c) Anatomía microscópica.
 - d) Histología.
 - e) Citología.
2. La raíz *homeo-* significa:
 - a) Tejido.
 - b) Metabolismo.
 - c) Cambio.
 - d) Humano.
 - e) Lo mismo.
3. Las estructuras más simples a las que se considera vivas:
 - a) Los organismos.
 - b) Los órganos.
 - c) Los tejidos.
 - d) Las células.
 - e) Los organelos.
4. ¿Quién de las siguientes personas revolucionó la enseñanza de la anatomía macroscópica?
 - a) Vesalius.
 - b) Aristóteles.
 - c) Hipócrates.
 - d) Leeuwenhoek.
 - e) Cannon.
5. ¿Cuál de los siguientes elementos incorpora la mayor cantidad de información científica?
 - a) Un dato.
 - b) Una ley de la naturaleza.
 - c) Una teoría.
 - d) Una deducción.
 - e) Una hipótesis.
6. Una conjetura informada, incierta pero que permite someterla a prueba es:
 - a) Una ley natural.
 - b) Una teoría científica.
 - c) Una hipótesis.
 - d) Una deducción.
 - e) Un hecho científico.
7. Una cadena de autoamplificación de eventos fisiológicos recibe el nombre de:
 - a) Retroalimentación positiva.
 - b) Retroalimentación negativa.
 - c) Constancia dinámica.
 - d) Homeostasis.
 - e) Metabolismo.
8. ¿Cuál de los siguientes *no* es un sistema de órganos humano?
 - a) Tegumentario.
 - b) Muscular.
 - c) Epitelial.
 - d) Nervioso.
 - e) Endocrino.
9. _____ significa estudio de la anatomía mediante el tacto:
 - a) Anatomía macroscópica
 - b) Auscultación
 - c) Osculación
 - d) Palpación
 - e) Percusión
10. El prefijo *hetero-* significa:
 - a) Lo mismo.
 - b) Diferente.
 - c) Ambos.
 - d) Sólido.
 - e) Debajo.
11. Al corte y la separación de tejidos para revelar relaciones estructurales se le llama _____.
 12. _____ inventó muchos componentes del microscopio compuesto y le dio nombre a la célula.
 13. Mediante el proceso de _____, un científico predice el resultado de cierto experimento, si su hipótesis es correcta.
 14. A los efectos fisiológicos del estado mental de una persona se les conoce como efectos _____.
 15. A la tendencia del cuerpo a mantener estables las condiciones internas se le llama _____.
 16. El pH promedio de la sangre es de 7.4, pero fluctúa entre 7.35 y 7.45. Por tanto, al pH de 7.4 se le puede considerar el _____ para esta variable.
 17. A los mecanismos de autocorrección en fisiología se les llama ciclos. _____.
 18. _____ es la estructura más simple del cuerpo que está compuesta por dos o más tipos de tejido.
 19. A la percepción profunda, o capacidad para formar imágenes tridimensionales, también se le denomina visión _____.
 20. Se dice que las manos del ser humano son _____ porque pueden rodear un objeto como una rama o una herramienta. La presencia de un pulgar _____ es importante para esta capacidad.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

- | | | |
|-------------|--------------|-------------|
| 1. auscult- | 3. homeo- | 8. -stasis |
| 2. dis- | 4. metabolo- | 9. estereo- |
| | 5. palp- | 10. tomo- |
| | 6. fisio- | |
| | 7. -secc | |

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

1. La técnica para escuchar los sonidos de las válvulas cardíacas es la auscultación.
2. Los inventos de Carl Zeiss y Ernst Abbe son necesarios para el trabajo de un histopatólogo moderno.
3. El color anormal o la resequeidad de la piel pueden ser una pieza de información diagnóstica obtenida por auscultación.
4. Hay más organelos que células en el cuerpo.
5. La palabra *scuba*, derivada de las palabras *self-contained underwater breathing apparatus*, es un acrónimo.
6. Leeuwenhoek fue un biólogo que inventó el microscopio más simple para examinar microorganismos en el agua de un lago.
7. Una teoría científica es sólo una especulación, hasta que alguien encuentra la evidencia para probarla.
8. En una investigación clínica característica, los pacientes voluntarios están en el grupo de tratamiento y los médicos y científicos que realizan el estudio constituyen el grupo de referencia.
9. La gran movilidad de la articulación de los hombros del primate es una adaptación al hábitat arborícola.
10. La retroalimentación negativa suele tener un efecto negativo (dañino) sobre el cuerpo.

Respuestas en el Apéndice B

Compruebe su comprensión de los temas estudiados

1. Ellen está embarazada y le dice a Janet, una de sus compañeras de trabajo, que tiene programado una ecografía fetal. Janet expresa alarma y previene a Ellen sobre el peligro de la exposición del feto a los rayos X. Explique si la preocupación de Janet está o no justificada.
2. ¿Cuál de las características de los seres vivos es compartida por un automóvil? ¿Qué importancia tiene esto en la definición de vida?
3. Casi uno de cada 120 niños nacidos vivos tiene un defecto cardíaco estructural, como una comunicación entre dos cámaras. Estos niños suelen sufrir congestión pulmonar e insuficiencia cardíaca, y casi una tercera parte de ellos muere por esta causa. ¿Cuál de los temas principales de este capítulo ilustra esto? Explique su respuesta.
4. ¿En qué sería diferente la anatomía humana si los antepasados de los seres humanos nunca hubieran habitado en los árboles del bosque?
5. Imagine que una persona ha corrido demasiado en un día cálido y suda de manera copiosa. Le da sed y bebe un vaso grande de limonada. Explique cómo se relaciona la sed con el concepto de homeostasis. ¿Qué tipo de retroalimentación (positiva o negativa) ilustra esto?

Respuestas en
www.mhhe.com/med/saladin_af6e

Atlas A

ORIENTACIÓN GENERAL PARA LA ANATOMÍA HUMANA

A.1 Terminología anatómica general 29

- Posición anatómica 29
- Planos anatómicos 30
- Términos direccionales 30

A.2 Principales regiones corporales 31

- Región axial 31
- Región apendicular 34

A.3 Cavidades y membranas corporales 34

- Cavidad craneana y conducto vertebral 34
- Cavidad torácica 34
- Cavidad abdominopélvica 36
- Espacios potenciales 37

A.4 Sistemas de órganos 37

Guía de estudio 40



Exploración de MRI
a color de todo el
cuerpo.



Modulo 1: Orientación corporal

A.1 Terminología anatómica general

Posición anatómica

La terminología direccional de la anatomía se basa en la suposición acerca de cierta posición del cuerpo que se considera. La **posición anatómica** es una postura en que una persona permanece erguida, con los pies planos sobre el piso y cercanos entre sí, los brazos a los lados, y las palmas y la cara dirigidas hacia el frente (figura A.1). Sin este marco de referencia, resultaría una vaguedad decir que una estructura (como el esternón, la glándula tiroides o la aorta) se encuentra “arriba del corazón”, porque sería diferente si el sujeto está de pie, o acostado boca abajo o boca arriba. Sin embargo, desde la perspectiva de la posición anatómica, se puede describir al tiroides como *superior* al corazón, el esternón como *anterior* a él y la aorta



FIGURA A.1 Posición anatómica. Los pies están planos sobre el piso y juntos, los brazos se mantienen hacia abajo y en posición supina, y el rostro hacia el frente.

como *posterior* a él. Estas descripciones siguen siendo válidas sin importar la posición del sujeto. Aunque el cuerpo esté acostado boca abajo (como un cadáver en la mesa de disección del estudiante de medicina), al indicar que el esternón es anterior al corazón se invita al observador a imaginar que el cuerpo se encuentra en la posición anatómica y que no se le dice “arriba del corazón” tan sólo porque el cuerpo esté acostado.

A menos que se indique de otra manera, se debe suponer que todas las descripciones anatómicas aluden a la posición anatómica. Téngase en mente que si el sujeto está de frente, su izquierda queda a la derecha del observador, y viceversa. Por ejemplo, en casi todas las ilustraciones anatómicas, la aurícula izquierda del corazón aparece hacia el lado derecho de la figura, y aunque el apéndice se localice en el cuadrante inferior derecho del abdomen, aparece a la izquierda de la mayoría de las ilustraciones.

En la posición anatómica, el antebrazo está en **supinación** (girado de manera que la palma queda hacia el frente). Cuando el antebrazo está en **pronación**, la palma mira hacia atrás (figura A.2). La diferencia tiene una importancia particular en la descripción de la anatomía de esta región. En supinación, los dos huesos del antebrazo (radio y cúbito) son paralelos y el radio es lateral al cúbito. En pronación, el radio cruza el cúbito y el radio es lateral al cúbito a la altura del codo, pero medial a él en la muñeca. En las descripciones de nervios, músculos, vasos sanguíneos y otras estructuras de la extremidad superior se supone que el antebrazo está en supinación.

Los términos *posición supina* y *posición prona* parecen similares a estos términos, pero tienen significados diferentes

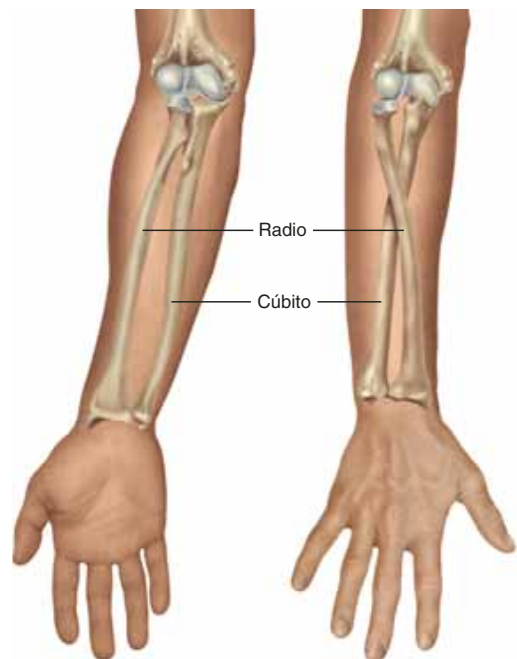


FIGURA A.2 Supinación y pronación del antebrazo. Cuando el antebrazo está en posición supina, la palma de la mano está hacia el frente; cuando está en pronación, mira hacia atrás. Observar las diferencias en la relación entre el radio y el cúbito.

por completo. Una persona está en decúbito **supino** (posición supina) si está boca arriba y en decúbito **prono** (posición prona) si está boca abajo.

Planos anatómicos

Muchas imágenes o ilustraciones del cuerpo se basan en cortes reales o imaginarios llamados secciones o planos. *Sección* (o *corte*) alude a un corte real para revelar la anatomía interna, mientras que *plano* alude a una superficie plana imaginaria que atraviesa el cuerpo. Los tres principales planos anatómicos son el *sagital*, el *frontal* y el *transversal* (figura A.3).

Un **plano sagital**¹ pasa de manera vertical por el cuerpo o un órgano y lo divide en las porciones derecha e izquierda. Al plano sagital que divide el cuerpo u órgano en mitades iguales también se le llama **plano medio (sagital)**. La cabeza y los órganos pélvicos suelen ilustrarse en el plano medio (figura A.4a). Otros planos sagitales paralelos a éstos (fuera de la línea media) dividen al cuerpo en porciones derecha e izquierda desiguales. A estos planos suele denominárseles planos *parasagitales*.²

Un **plano frontal** también se extiende de manera vertical, pero es perpendicular al plano sagital y divide el cuerpo en porciones anterior (adelante) y posterior (atrás). Por ejemplo,

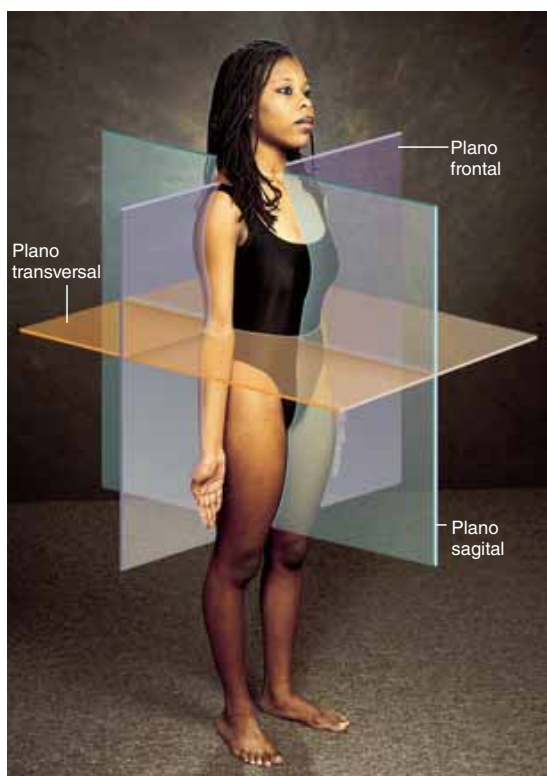


FIGURA A.3 Planos anatómicos de referencia.

● ¿Qué otro nombre se da al plano sagital particular que se ilustra en esta figura?

¹ *sagitta* = flecha.

² *para* = a un lado de.

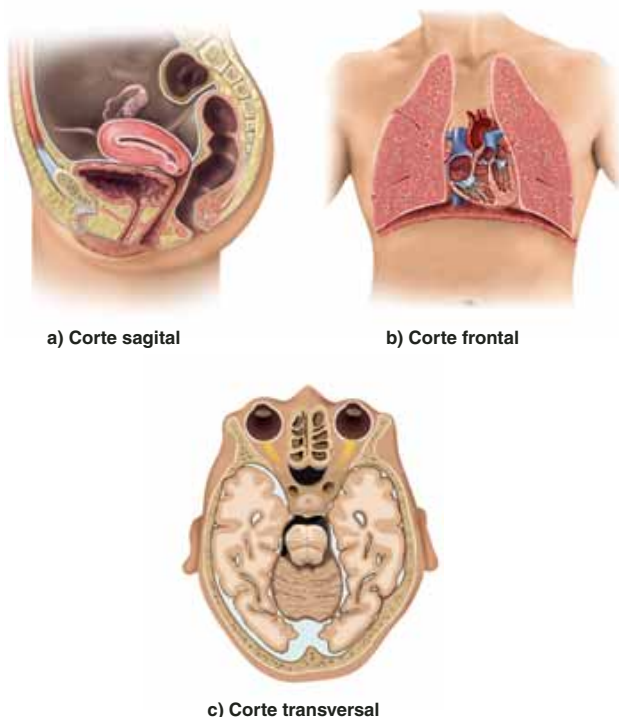


FIGURA A.4 Vistas del cuerpo en los tres planos anatómicos principales. a) Corte sagital de la región pélvica. b) Corte frontal de la región torácica. c) Corte transversal de la cabeza en el nivel de los ojos.

un corte frontal de la cabeza la dividiría en dos porciones: la parte frontal de la cabeza y la parte posterior. Por lo general, el contenido de las cavidades torácica y abdominal es ilustrado en corte frontal (figura A.4b).

Un **plano transversal (horizontal)** atraviesa el cuerpo o un órgano de manera perpendicular a su eje largo (figura A.4c) y lo divide en sus porciones superior (arriba) e inferior (abajo). Las CT suelen representar cortes transversales (véase la figura 1.13c, p. 23).

Términos direccionales

Por lo general, a las palabras que describen la ubicación de una estructura en relación con otra se les conoce como **términos de localización** de la anatomía; en el cuadro A.1 se presenta un resumen de los más utilizados. La mayoría de estos términos tiene su par con significado opuesto: *anterior* y *posterior*, *rostral* y *caudal*, *superior* e *inferior*, *medial* y *lateral*, *proximal* y *distal*, *ipsolateral* y *contralateral*, y *superficial* y *profundo*. Las localizaciones intermedias suelen indicarse mediante la combinación de esos términos; por ejemplo, se puede describir una estructura como *anterolateral* a otra (hacia el frente y a un lado).

Los términos *proximal* y *distal* son empleados de manera especial en la anatomía de las extremidades; se dice *proximal* para denotar algo relativamente cercano al punto de unión de

CUADRO A.1

Términos direccionales en la anatomía humana

Término	Significado	Ejemplos de uso
Ventral	Hacia el frente* o la parte del vientre	La aorta es <i>ventral</i> a la columna vertebral
Dorsal	Hacia atrás o la columna	La columna vertebral es <i>dorsal</i> a la aorta
Anterior	Hacia el lado ventral*	El esternón es <i>anterior</i> al corazón
Posterior	Hacia el lado dorsal*	El esófago es <i>posterior</i> a la tráquea
Cefálico	Hacia la cabeza o la parte superior	El encéfalo se desarrolla a partir del extremo <i>cefálico</i> del tubo neural del embrión
Rostral	Hacia la frente o la nariz	El prosencéfalo es <i>rostral</i> al tallo encefálico
Caudal	Hacia la cola (en animales) o la parte inferior (en humanos)	La médula espinal es <i>caudal</i> al encéfalo
Superior	Arriba	El corazón es <i>superior</i> al diafragma
Inferior	Abajo	El hígado es <i>inferior</i> al diafragma
Medial	Hacia el plano medio	El corazón es <i>medial</i> a los pulmones
Lateral	Lejos del plano medio	Los ojos son <i>laterales</i> a la nariz
Proximal	Más cerca del punto de unión u origen	El codo es <i>proximal</i> a la muñeca
Distal	Más lejos del punto de unión u origen	Las uñas son los extremos <i>distales</i> de los dedos
Ipsilateral	En el mismo lado del cuerpo	El hígado es <i>ipsilateral</i> al apéndice
Contralateral	En lados opuestos del cuerpo	El bazo es <i>contralateral</i> al hígado
Superficial	Más cerca de la superficie del cuerpo	La piel es <i>superficial</i> a los músculos
Profundo	Más lejos de la superficie del cuerpo	Los huesos son <i>profundos</i> respecto de los músculos

*Sólo en seres humanos; la definición es diferente para otros animales.

la extremidad (el omóplato o la cadera) y *distal* para denotar algo más alejado. Sin embargo, estos términos también tienen aplicaciones en la anatomía del tronco (p. ej., en referencia a ciertas superficies externas de los intestinos y en la anatomía microscópica de los riñones). Pero cuando se describe el tronco y se hace referencia a la estructura que se halla arriba o debajo de otra, se prefiere usar los términos *superior* e *inferior*. Por lo regular, estos dos últimos términos no son utilizados para partes de las extremidades. Aunque sería correcto, desde el punto de vista técnico, por lo general no se dice que el codo es superior a la muñeca, sino que es proximal a ella.

Debido a la bipedestación (la postura erguida de los seres humanos), algunos términos de localización tienen diferentes significados para los seres humanos que para otros animales. Por ejemplo, *anterior* denota la región del cuerpo que marca el camino en la locomoción normal. Para un animal que camina a cuatro patas, como un gato, éste es el extremo de la cabeza del cuerpo; sin embargo, para los humanos, es el frente del tórax y el abdomen. Por tanto, *anterior* tiene el mismo significado que *ventral* para un ser humano, pero no para un gato. *Posterior* denota la región del cuerpo que participa al último en la locomoción normal: el extremo de la cola de un gato pero el lado dorsal (espalda) de un ser humano. En la anatomía de la mayor parte de los demás animales, *ventral* denota la superficie más cercana al piso y *dorsal* la más alejada. Estas dos palabras están tan ocultas en la anatomía humana como para ignorarlas por completo, pero en este libro se minimiza su uso para evitar confusiones. Sin embargo, se deben tener en cuenta estas diferencias cuando se disecan otros animales para compararlos con la anatomía humana.

El término *dorsal* tiene la misma raíz que **dorso**, que denota la superficie superior del pie y la parte posterior de la mano. Al considerar la manera como se paran los gatos, las superficies correspondientes de sus garras son las superiores, que se

encuentran en la misma dirección que el lado dorsal de su tronco. Aunque estas superficies de la mano y el pie humanos tienen orientaciones diferentes por completo en la posición anatómica, aún se usa el término *dorso*.

A.2 Principales regiones corporales

El conocimiento de la anatomía externa y de los puntos de referencia del cuerpo es importante para realizar una exploración física y muchos otros procedimientos clínicos. Para facilitar el estudio, se divide al cuerpo en dos regiones principales llamadas *axial* y *apendicular*. En los siguientes párrafos se describen las áreas pequeñas dentro de las regiones principales y están ilustradas en la figura A.5.

Región axial

La **región axial** abarca **cabeza, cuello (región cervical)**³ y **tronco**. Este último se subdivide en **región torácica**, arriba del diafragma, y **región abdominal**, debajo de dicho músculo.

Una manera de referirse a la ubicación de las estructuras abdominales consiste en dividir la región en cuadrantes. Se consideran dos líneas perpendiculares que se intersecan en el ombligo y dividen al abdomen en **cuadrante superior derecho (RUQ)**, **cuadrante inferior derecho (RLQ)**, **cuadrante superior izquierdo (LUQ)** y **cuadrante inferior izquierdo (LLQ)**, como se observa en la figura A.6a y b. Por lo regular se utiliza el esquema de cuadrantes para describir el sitio de un dolor o una anomalía abdominales.

³ *cervic* = cuello.

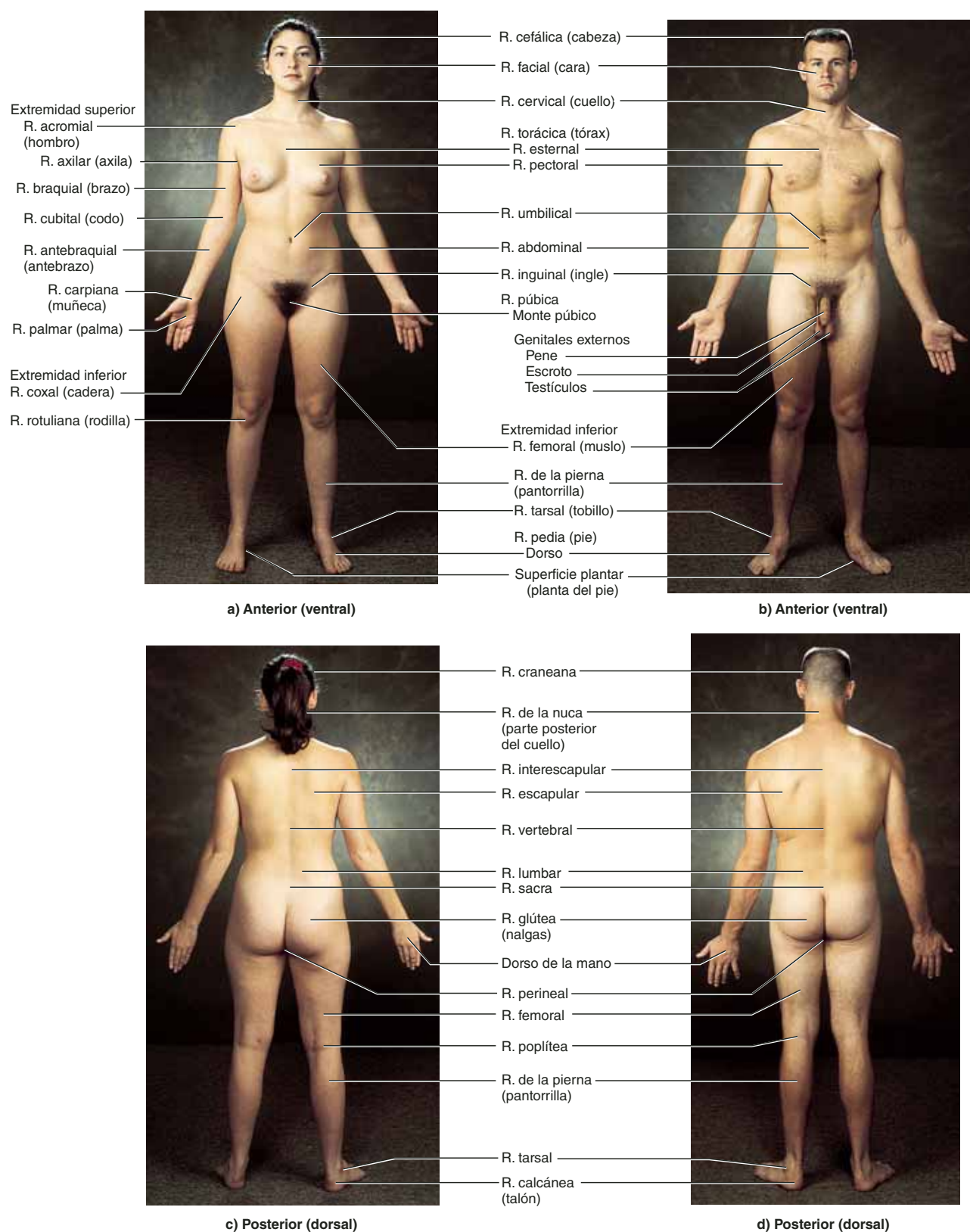


FIGURA A.5 Los cuerpos femenino y masculino adultos (R = región).